

September 12, 2024

Redes de Datos 1 - Modulo 2

Bautista Garcia

bautistagarciace@gmail.com

Contents

1 Correccion de Errores	5
1.1 Deteccion	5
1.1.1 Paridad	5
1.1.2 Checksum	6
1.1.3 CRC	6
1.2 Correccion de errores	7
1.2.1 Hamming codes	8
1.3 Delimitacion de tramas	9
1.3.1 Conteo de bytes	9
1.3.2 Bytes bandera	9
2 Control de flujo	10
2.1 Stop and Wait	10
2.1.1 Eficiencia	11
2.2 Ventana deslizante	12
3 LAN y Ethernet	14
3.1 Ethernet	15
3.1.1 Deteccion de colisiones	17
3.2 Direcciones MAC	18
3.3 Dispositivos	18
4 VLAN	19
4.1 Problemas en LAN	20
4.2 Redes Virtuales (VLAN)	21
4.3 Puertos en VLAN	21
4.3.1 Access	22
4.3.2 Trunk	22
4.3.3 Hibrido	23
4.4 Asignacion en VLAN	23
5 Spanning Tree	24
5.1 Spanning tree protocol (STP)	24
5.2 Negociacion	25
5.2.1 Eleccion de Puertos	26
5.2.2 Estados de los puertos	27
5.2.3 Cambios de Topologia	27
5.3 RCTP	29
5.3.1 MSTP	29
6 Redes Inalambricas	29
6.1 Spread Spectrum	30
6.1.1 FHSS	30
6.2 DDSS	31
6.3 Comparacion	34
6.4 OFDM	34
6.4.1 Mejoras	35
6.5 Topologia	36
6.5.1 IBSS	36
6.5.2 MAC en AP	39
6.5.3 MAC en Router	39
6.6 Conectividad en Redes	40

6.6.1 Escaneo	40
6.6.2 Autenticacion	41
6.6.3 Asociacion	41
6.6.4 Autenticado y Asociado	41
6.6.5 Itinerancia (Roaming)	41
6.6.6 Ahorro de Energia	42

1 Correccion de Errores

La correccion de errores parte desde el principio fundamental de las comunicaciones. Que es la **incertidumbre** del receptor sobre lo que se le esta enviando.

Comunicacion sincronica: Cadena continua sin usar bits de inicio y parada. Los relojes de **Tx** y **Rx** se deben sincronizar.

Comunicacion Asincronica: Se usan bits de inicio y parada para indicarle a **Rx** cuando se comienza y termina de transmitir.

En las comunicaciones los **errores** se pueden clasificar en:

- **Errores simples**: Errores que alteran un unico bit.
- **Rafagas de errores**: Errores que alteran un conjunto de bits.

A partir de estos errores se debe definir que se hace con los mismos:

- **Deteccion**: Se detecta que hubo un error (no en donde) y se pide una retransmision, ARQ (automatic repeat request). *No es muy eficiente en canales ruidosos, retransmision constante.*
- **Correccion**: Existe suficiente informacion redundante como para poder detectar cuales fueron los errores y corregirlos. *Nunca se puede asegurar que la correccion sea perfecta, ya que se estaria rompiendo el principio de las comunicaciones.*

1.1 Deteccion

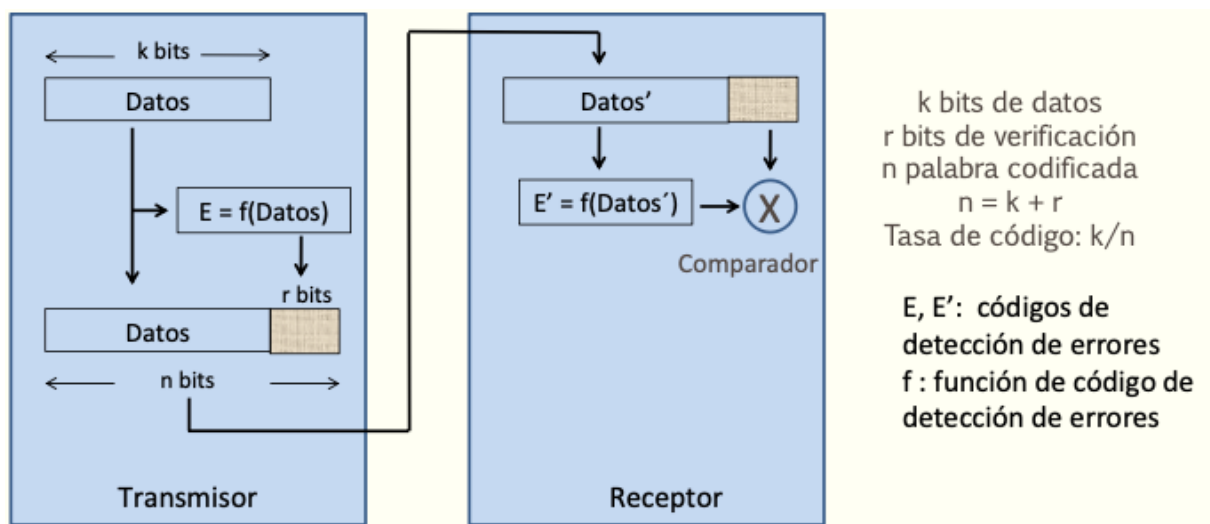


Figure 1: Esquema de deteccion de errores

1.1.1 Paridad

Se agrega un bit extra para cumplir una **paridad** preestablecida (par o impar)

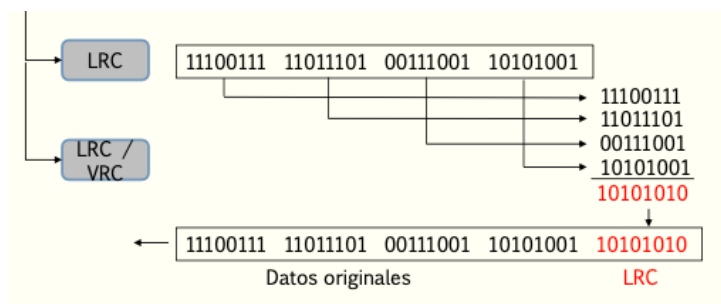


Figure 2: Se apilan los bloques y se calcula paridad para los bits i-esimos

VRC o LRC hace referencia si al armar una matriz de datos, donde cada fila es un bloque. Le calculamos la paridad a las filas (LRC) o a las columnas (VRC).

1.1.2 Checksum

Se envían los datos y la suma de los mismos, el resultado en CA1.

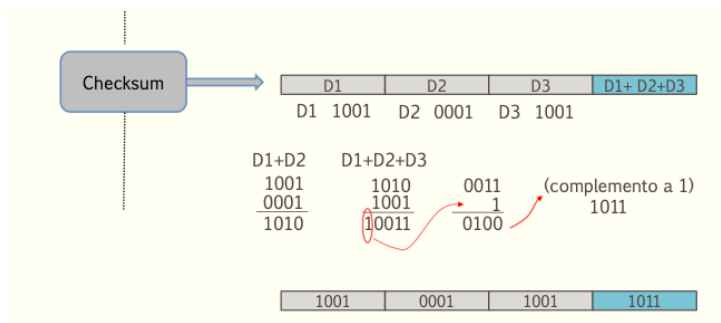


Figure 3: Checksum

$$P(\text{no detectar}) = \frac{\text{Formas de sumar } X}{\text{Combinaciones totales}}$$

1.1.3 CRC

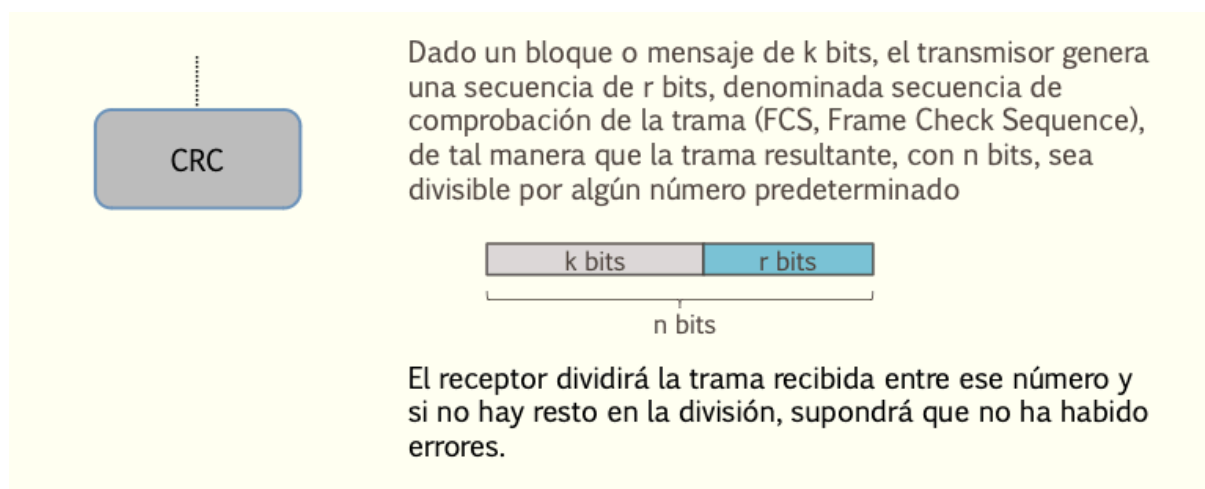


Figure 4: Fundamento de CRC

Voy a mandar una secuencia llamada T, la cual debe ser divisible por un **polinomio generador** P. La idea es que al llegar la secuencia, al dividir lo que llegó por el polinomio generador, el resto sea 0.

$$T = 2^{n-k}D + F$$

- T: Trama de n bits enviada
- D: Mensaje original de k bits
- F: Redundancia que se agrega
- 2^{n-k} : Usado para desplazar a D (n - k) casillas y poder concatenar F

Practico:

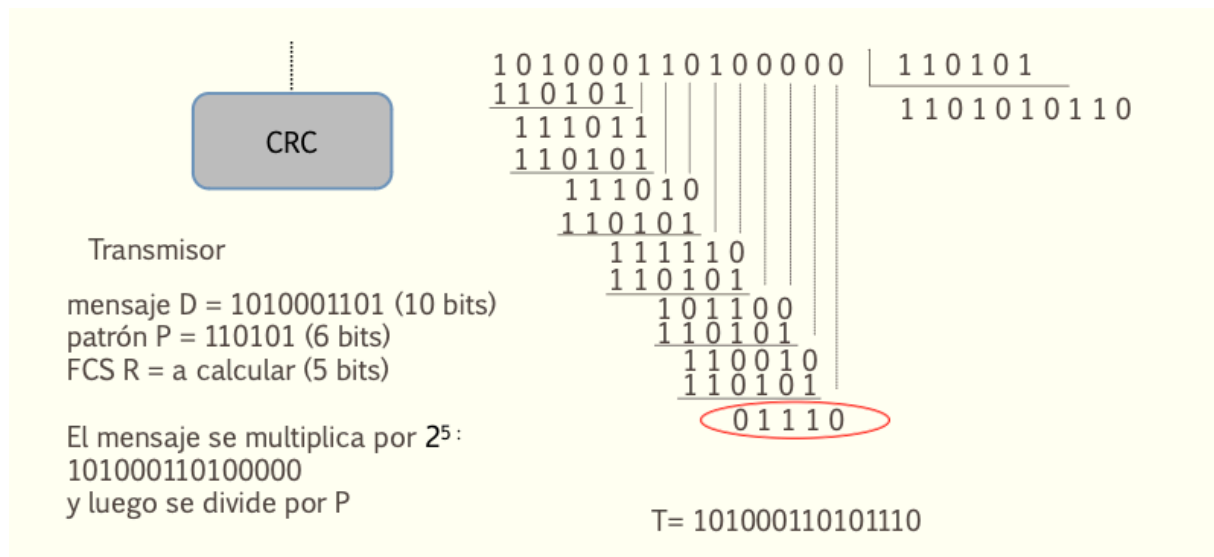


Figure 5: Generar CRC y enviar

1) Se desplaza el mensaje D, 5 posiciones, *este es el grado del polinomio generador*.

$$110101 = x^5 + x^4 + x^2 + x^0$$

2) Se divide el número desplazado por el **polinomio generador**. El resto de esa división será la "F" que se concatena al número desplazado, para formar T, trama enviada.

Características:

- Detecta todos los errores simples, si $P(x)$ tiene más de un término y $x^0 = 1$
- Detecta todos los errores dobles, si $P(x)$ no divide a $x^t + 1$ (t entre 0 y $n - 1$)
- Detecta cualquier número de errores impares, si $P(x)$ contiene $(x + 1)$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud $\leq n - k$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud $n - k + 1$, con probabilidad $1 - 2^{-(n-k-1)}$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud superior a $n - k + 1$, con probabilidad $1 - 2^{-(n-k-1)}$

Existen algunos CRC característicos como:

- CRC-16: $x^{16} + x^{15} + x^2 + x^0$
- CRC-32: $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12}x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + x^0$

Una de las grandes ventajas del CRC es que se puede **implementar en hardware** (capa física) usando compuertas XOR.

1.2 Corrección de errores

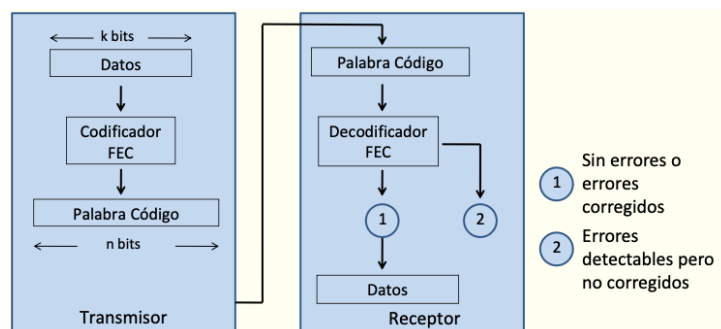


Figure 6: Esquema de corrección

1.2.1 Hamming codes

Para esto definimos a la **distancia de Hamming**, como la cantidad de bits en diferen dos secuencias (comparando b a b).

Bloque de datos	Código de palabra
00	00000
01	00111
10	11001
11	11110

Figure 7: Codificación hamming

Cada mensaje posible (longitud k) se codifica usando un código de palabra (longitud n) = T . Luego se recibe T' y se elige como mensaje válido a la secuencia con menor distancia de hamming a T' .

- 2^k palabras válidas de 2^n posibles.
- Redundancy = $\frac{n-k}{k}$
- Tasa de código = $\frac{k}{n}$

Ejemplo práctico:

Si recibo 11101 (inválida)	$d(11101, 00000) = 4$ $d(11101, 00111) = 3$ $d(11101, 11001) = 1$ $d(11101, 11110) = 2$	Si recibo 01010 (inválida)	$d(01010, 00000) = 2$ $d(01010, 00111) = 3$ $d(01010, 11001) = 3$ $d(01010, 11110) = 2$
	distancia mínima entre todas las posibles: elijo esa palabra código		¿Cuál elijo?

Figure 8: Ejemplo hamming

En el segundo ejemplo se puede verificar lo mencionado inicialmente y es que ninguno de estos esquemas pueden ser perfectos.

Métricas en hamming:

$d_{\min}$: Calculamos la distancia entre todas las combinaciones de códigos de palabra posibles y obtenemos la mínima. Luego para $t \in \mathbb{N}$:

- El número de errores detectables $t = d_{\min} - 1$
- Para corregir errores de hasta t bits se requieren $d_{\min} \geq 2t + 1$

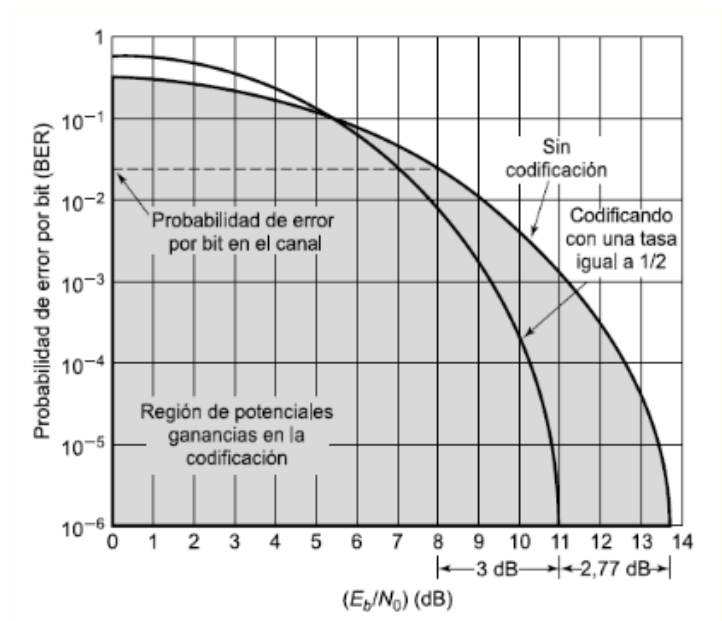


Figure 9: Error rate

1.3 Delimitacion de tramas

1.3.1 Conteo de bytes

Un campo en el encabezado especifica el número de bytes en la trama. Pero el conteo se puede alterar debido a un error de transmisión.

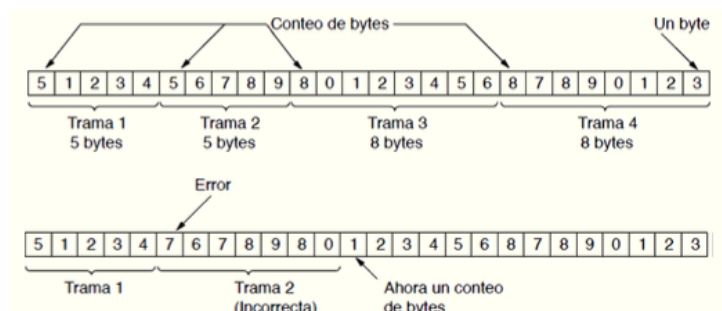


Figure 10: Conteo de bytes

1.3.2 Bytes bandera

Cada trama inicia y termina con bytes especiales. *Un ejemplo puede ser 0x7E en hexadecimal*



Figure 11: Flag

- El problema que aparece es si aparece la bandera dentro de la secuencia de datos (se puede interpretar como mensaje finalizado!). A lo que surge como solución el **byte stuffing**, que es añadir caracteres especiales previo a la repetición de un flag.
- Una alternativa sería usar señales reservadas (no usadas para codificar datos) para codificar inicio y fin de trama. Esto se puede hacer en los casos que

$$r = \frac{\text{elementos de datos}}{\text{elementos de señal}} < 1$$

2 Control de flujo

Usamos dos metricas que son t_p : “tiempo de propagacion” y t_m : “tiempo de transmision”

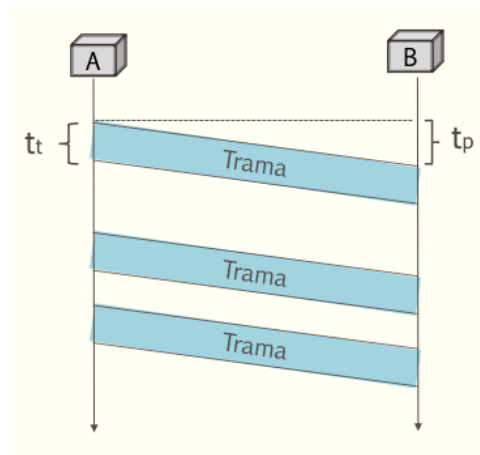


Figure 12: Tiempos

2.1 Stop and Wait

Cada vez que se envía una trama, debemos esperar una confirmación antes de enviar la siguiente. A la confirmación la llamamos **ACK (Acknowledge)**.

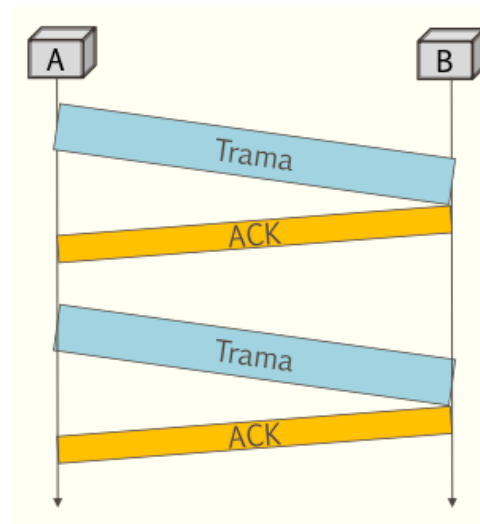


Figure 13: Stop and wait

Puede ocurrir que el canal por el que se esta transmitiendo sea **ruidoso** y exista una alta **tasa de errores**. En estos casos el receptor no envia ACK, produciendose un **timeout**, haciendo que el emisor **retransmita**. Puede ocurrir en ocasiones que se pierda el **ACK**, por lo que la solucion ademas de agregar un **timeout** es numerar las tramas y los ACK. El hecho de estar numeradas hace que en caso de llegar tramas duplicadas por ACK tardios, se puedan descartar facilmente los duplicados.

$$t_p = \frac{\text{Tamaño de trama}}{\text{Velocidad del enlace (bits)}}$$

Parametro Utilizacion:

▪ El tiempo total para enviar n tramas, con su correspondiente ACK, es:

$$T = n (t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ack} + t_{prop} + t_{proc})$$

N: cantidad de tramas
 $t_{trama} = t_{trama}$
 t_{trama} : tiempo de procesamiento

▪ La utilización será:

$$U = \frac{n t_{trama}}{n (t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ack} + t_{prop} + t_{proc})}$$

▪ En general, $t_{trama} \gg t_{ACK}, t_{proc} \cong 0$, entonces:

$$U = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 2 t_{prop}} = \frac{1}{1 + 2 a} \quad \text{donde } a = \frac{t_{prop}}{t_{trans}} = \frac{B}{L}$$

Figure 17: Utilizacion

2.2 Ventana deslizable

Cuando la informacion a enviar se compone de un conjunto de datos, el protocolo SAW resulta ineficiente. Por lo que se elige como alternativa agrupar los datos. Estos datos se deben numerar iterativamente en secuencias $0..2^m-1$

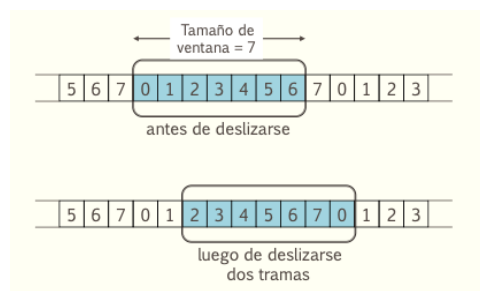


Figure 18: Ventana deslizable

Transmisor:

- S: Ultima trama enviada
- SF y SL: Definen el rango de la ventana

Receptor:

- R: Define la ventana de recepcion

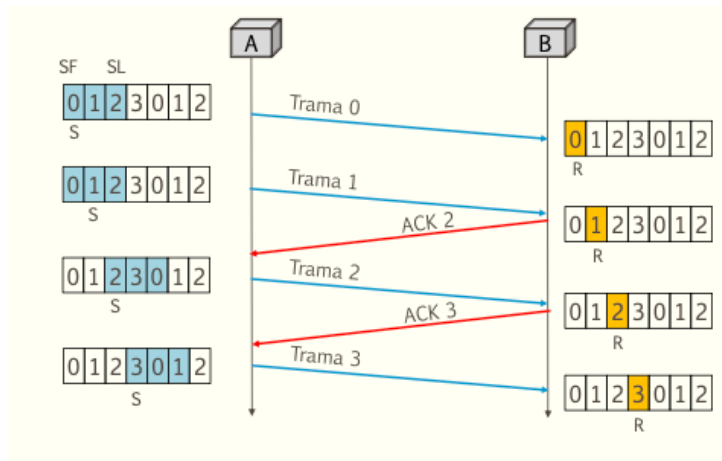


Figure 19: Ventanas deslizantes

Se envían las tramas y cada vez que se recibe un ACK, se desliza la misma. *Se puede observar que el ACK2 confirma llegadas de trama 0 y trama 1 (ACK acumulativo).* El único que tiene un temporizador es el **transmisor**, este genera un **timeout** si no hay ACK's luego de un Δt y genera el reenvío de todas las tramas de la ventana.

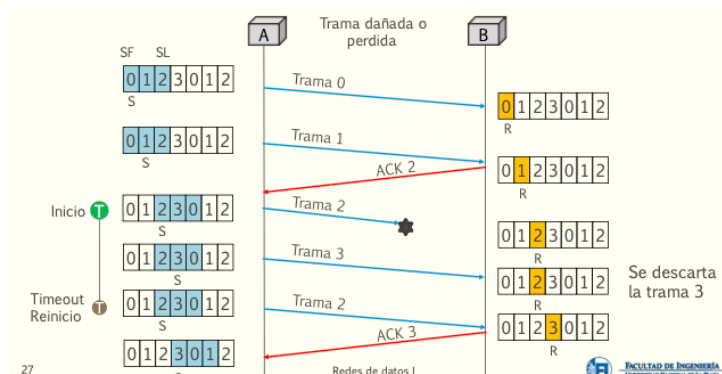


Figure 20: Trama dañada

Se sigue avanzando con S (trama actual), excepto que se active timeout (igual que ARQ stop and wait). Mientras que se sigue enviando, R descarta todo lo que le llega ya que es $\neq$ a 2.

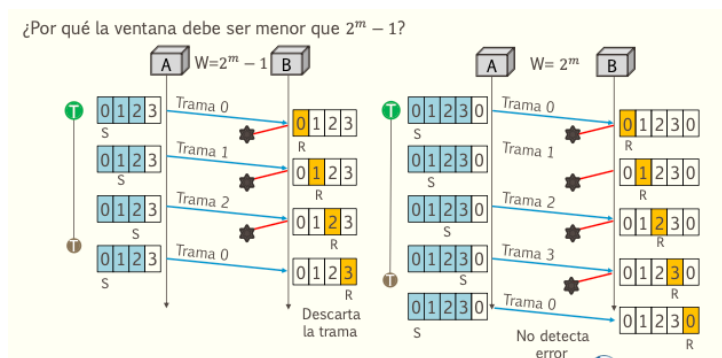


Figure 21: Tamaño máximo de ventana

Se define un tamaño máximo para que al activarse el **timeout** en el transmisor y reenviar la ventana completa, el receptor pueda detectar el error.

Mejora NACK: Se puede generar una alternativa al protocolo con ventanas de recepción más grandes. En estos casos se crea el **NACK**, para reportar la falta de una trama en específico. *En este caso el NACK indica la trama no recibida.*

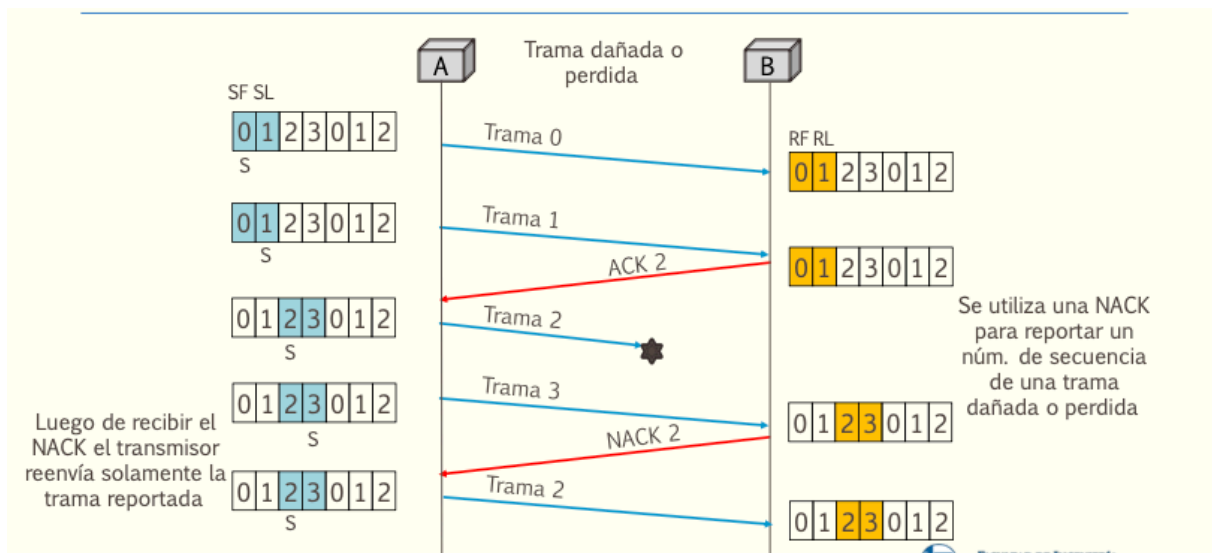


Figure 22: NACK

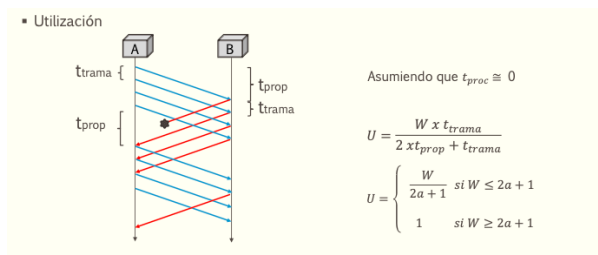


Figure 23: Utilizacion

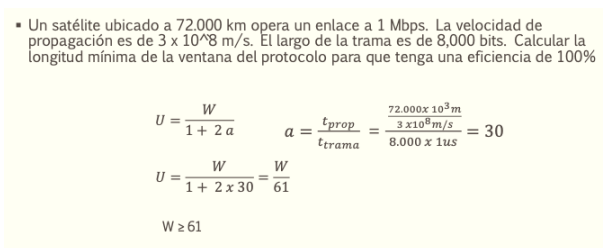


Figure 24: Ejemplo

En el calculo de utilizacion W es el tamaño de la ventana y x la cantidad de tramas a enviar. Se le pone un tope al parametro U ya que no puede ser mayor al 100% la utilizacion.

3 LAN y Ethernet

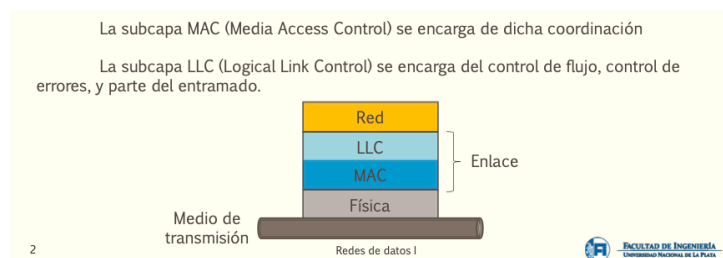


Figure 25: Subdivision capa de enlace

En un medio de transmission compartido. Una **estacion esclavo** transmite la trama y espera confirmacion, si esta confirmacion no se recibe, se produce un **timeout** y luego de un $\Delta t_{\text{aleatorio}}$ se vuelve a retransmitir.

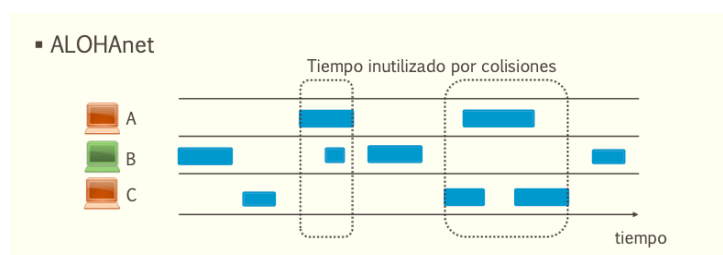


Figure 26: Retransmision aleatoria - Colisiones - $U_{\text{max}} = 18\%$

Como alternativa se divide el t del medio compartido en ranuras.

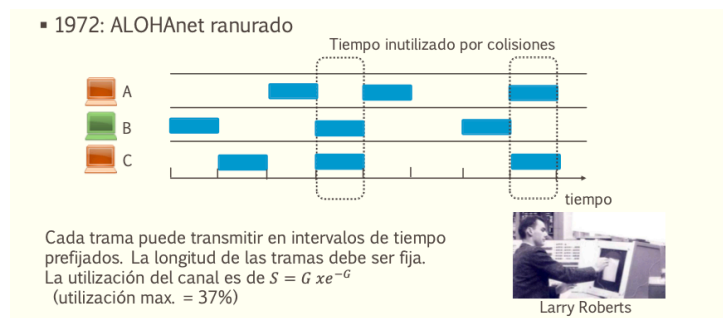


Figure 27: Aloha ranurado - $U_{\max} = 37\%$

Rendimiento (Aloha v1,v2):

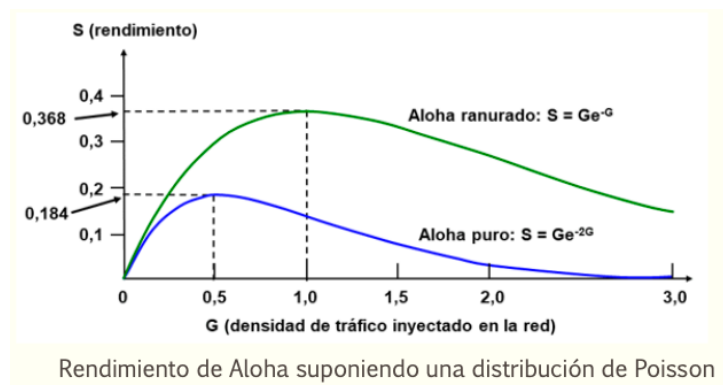


Figure 28: Rendimiento aloha

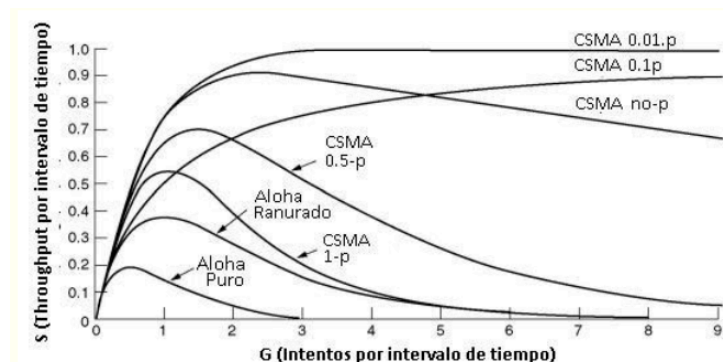


Figure 29: Rendimiento aloha y CSMA

3.1 Ethernet

Se desarrolla protocolo **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access), para un medio compartido como la topología **bus lineal**:

- La estación **escucha** si hay alguna transmisión
- Si el canal está ocupado, **espera**
- Si el canal está libre, **transmite**
- Aguada **confirmación** (acknowledgdge)
- Si no recibe confirmación, asume que hubo colisión, y **retransmite**

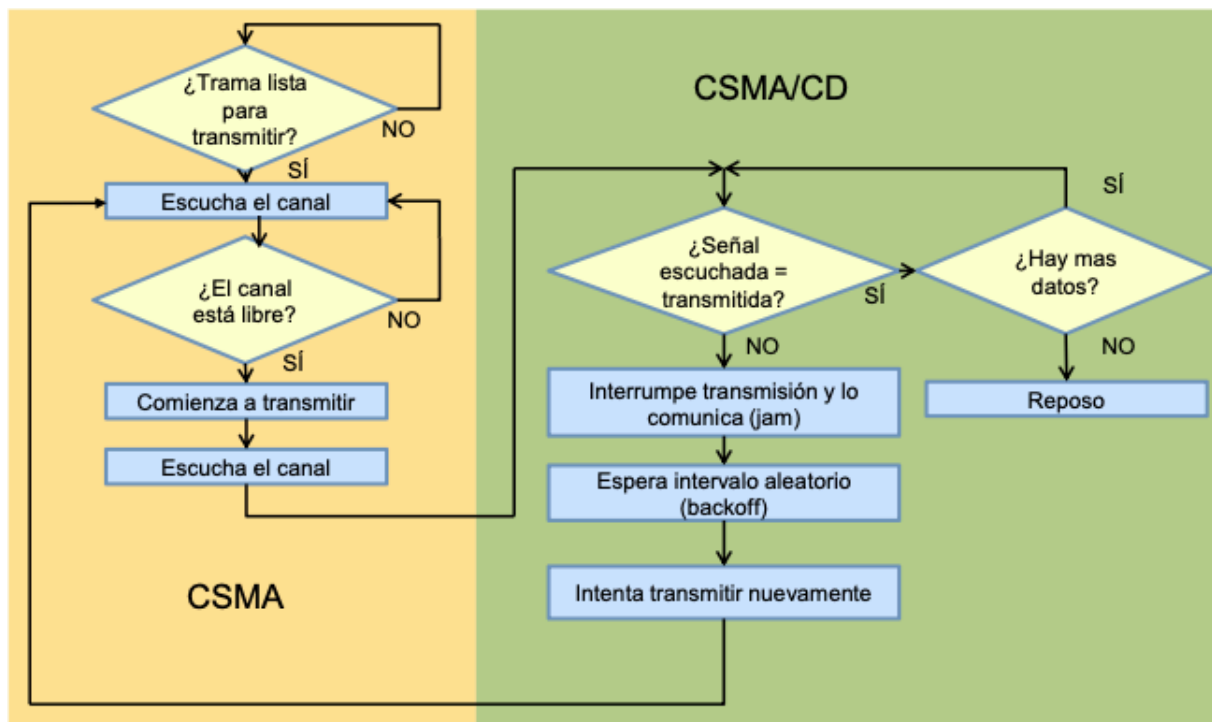


Figure 30: CSMA

NOTA: Al tratarse de un medio compartido si la señal escuchada es igual a la transmitida, quiere decir que no hay otro dev intentando transmitir en simultaneo.

JAM: Señal de interferencia (48 bits) para asegurarse de que todas las estaciones constaten la colisión y deja de transmitir.

Retransmision: Si todos los dispositivos intentaran retransmitir inmediatamente despues de producirse la colision, exisitiria un bucle infinito de colisiones. Es por eso que al igual que en *Aloha* se retransmite luego de un $\Delta t_{\text{aleatorio}}$, determinado por el **retroceso exponencial truncado**:

➤ Retroceso exponencial binario truncado (backoff)

- Luego de una colisión, antes de intentar transmitir de vuelta, aguarda un tiempo $R \times (\text{slot time})$
 - R : variable aleatoria
 - $0 \leq R \leq 2^k - 1$
 - $k = \text{Min}(N, 10)$
 - N = número de retransmisiones
- Intenta retransmitir hasta 16 veces

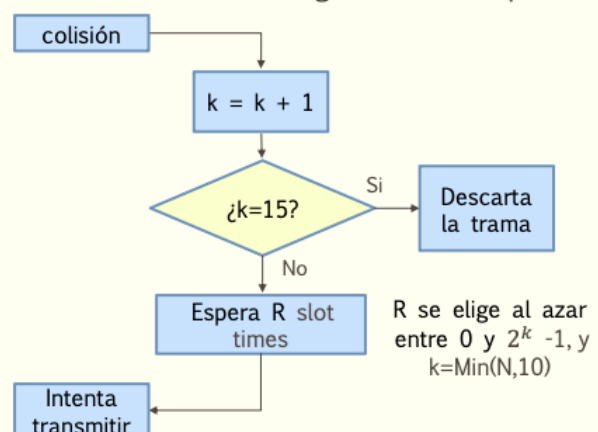


Figure 31: retroceso exponencial truncado

3.1.1 Detección de colisiones

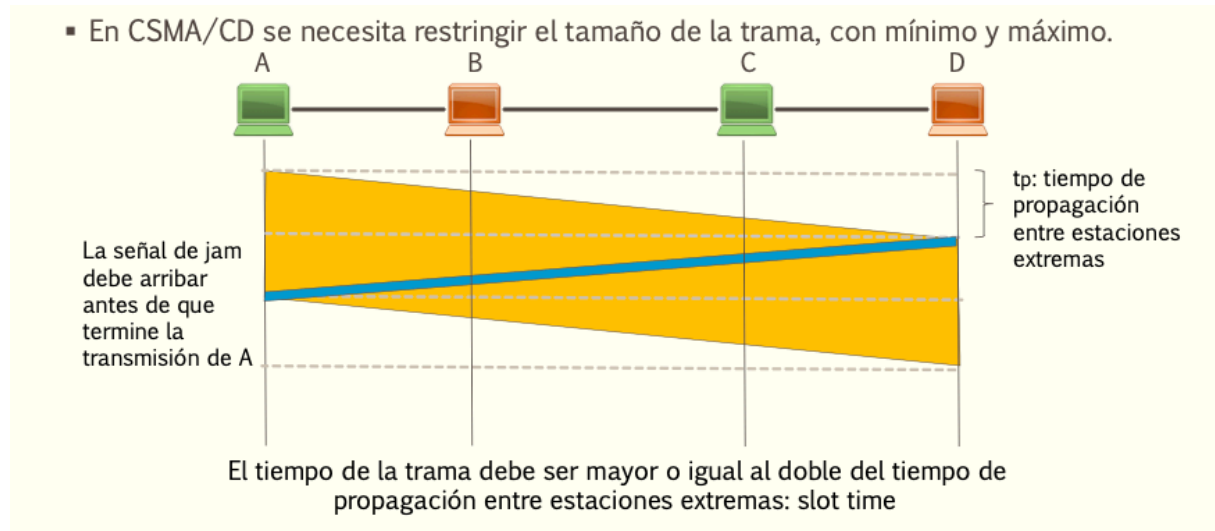


Figure 32: Tamaño maximo para detectar colisiones

El tiempo de trama esta prefijado de acuerdo a t_p , ya que al asegurar que $t_{\text{trama}} > 2t_p$, le da tiempo al JAM (tarda t_p) a llegar al transmisor.

$$\text{Slot time} = 2t_p$$

Detalles adicionales:

- En Ethernet se especifica una distancia máxima de 2.500 metros entre estaciones.
- Considerando una velocidad de propagación de 2/3 de la velocidad de la luz, el tiempo de propagación es igual a 12,5 us.
- Se pueden utilizar hasta 4 repetidores, que aumentan el retardo.
- El retardo máximo (RTT) sumando todos los componentes, es de 51,2 us.
- Con Ethernet a 10 Mbps, el tamaño de trama mínimo es: 512 bits (64 bytes)
- En Ethernet, a 10 Mbps, el período de contención (slot time) es 51,2 us

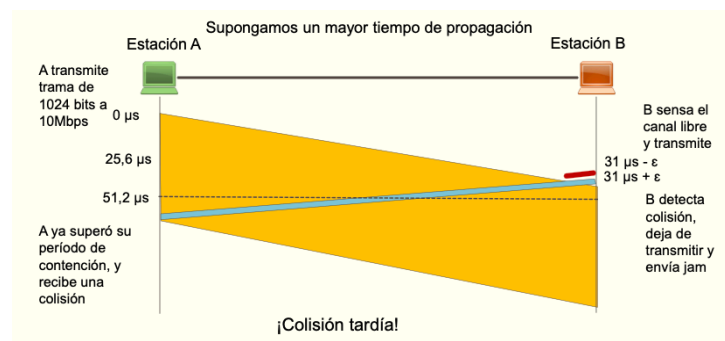


Figure 33: Periodo de contencion

$$\frac{\text{Tamaño de trama}}{\text{Velocidad del enlace}} > 2t_p = \text{Slot time}$$

En esta cuenta t_p lo define el medio y la distancia entre terminales. Mientras que la velocidad la define el protocolo $\therefore$ podemos ajustar unicamente el **tamaño de trama**.

Protocolo	Slot time	Trama
Ethernet 10Mbps	51,2 μ s	512 bits
Fast Ethernet 100Mbps	51,2 μ s	512 bits
Gigabit Ethernet 1Gbps (extension de portadora)	4.096 μ s	4096 bits
Gigabit Ethernet 1Gbps (frame bursting)	-	Longitud maxima 65536 bits
Gigabit Ethernet 1Gbps (jumbo frames)	12.14 μ s	12144 bits

Extension de portadora: Se realiza una extension a las tramas de protocolos anteriores (Ethernet y Fast ethernet) para asegurar compatibilidad interprotocolo. De esta forma se puede reducir el **slot time**.

Frame bursting: Se envian todas las tramas seguidas en una rafaga de tamaño < 65536 bits, separadas por un interframe gap para diferenciarlas.

Jumbo frames: Se aumenta tamaño de trama para reducir slot time, pero se sacrifica compatibilidad con otros protocolos anteriores.

3.2 Direcciones MAC

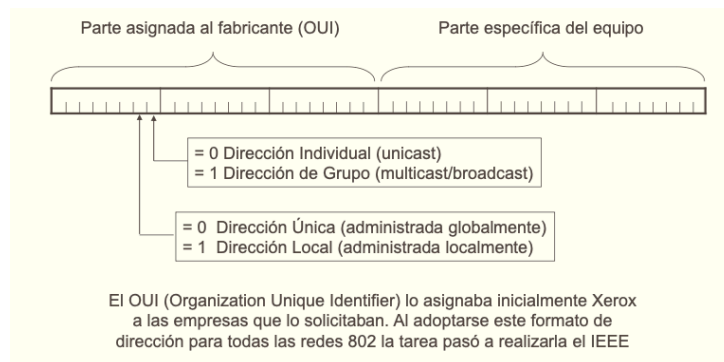
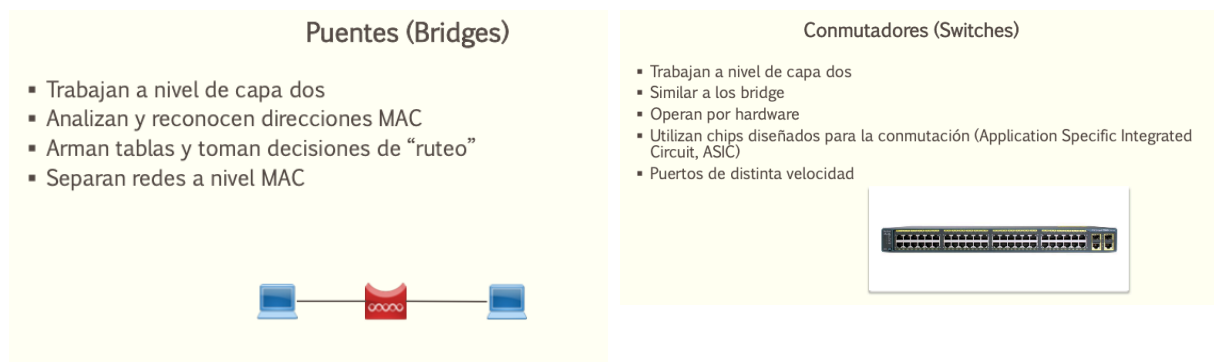


Figure 34: Direcciones MAC

3.3 Dispositivos

Repetidor • Unen dos segmentos del mismo tipo • Amplifica y regenera la señal • Opera en la capa física • No analiza formatos 	Concentrador (Hub) • Repetidor multipuerto • Dispositivo que actúa como punto de conexión central entre los nodos que componen una red. • Topología física en estrella pero lógica de bus 
--	---



Dominio de colision: Grupo de nodos que se encuentran en un medio compartido.

Dominio de broadcast: Grupo de nodos entre los cuales el mensaje de difusión de un nodo puede llegar a todos los demás nodos.

*De forma coloquial el **dominio de broadcast** indica a quien puedo enviar mensajes, mientras que el de colision indica con quien se pueden superponer transmisiones (al estar en un medio compartido).*

Tabla CAM:

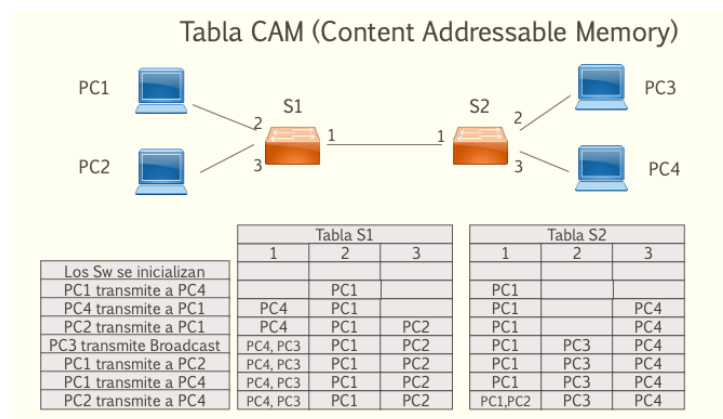


Figure 35: Tabla CAM

Ethernet trunking:

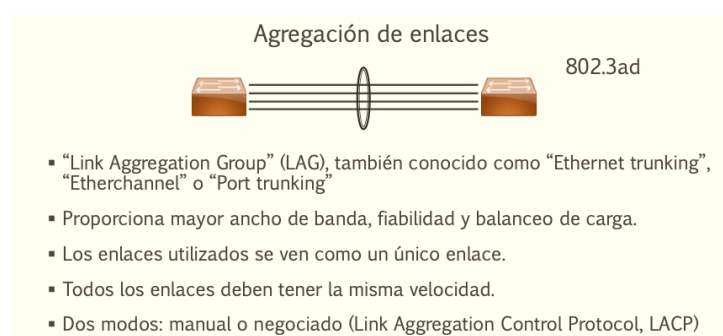


Figure 36: Ethernet trunking

- Esta configuración además aporta **redundancia** a la comunicación, ya que en caso de que uno de los enlaces no funcione, existe un backup.

4 VLAN

Existe una diferencia entre el comportamiento del **Hub** y del **Switch** en cuanto al envío de tipo **unicast**.

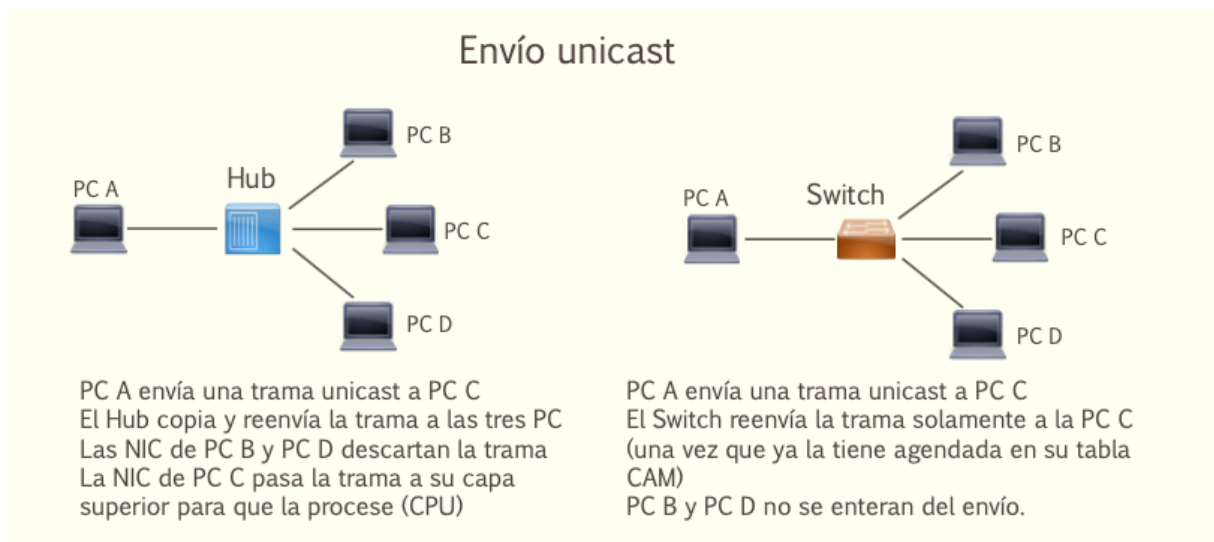


Figure 37: Diferencia en envío unicast

En el caso del **broadcast** el comportamiento de ambos es similar, ya que ambos reenvían la información que reciben a todos los dispositivos restantes conectados.

Este comportamiento de los equipos de red, definen los dominios de **broadcast** y **colisión** dentro de una red.

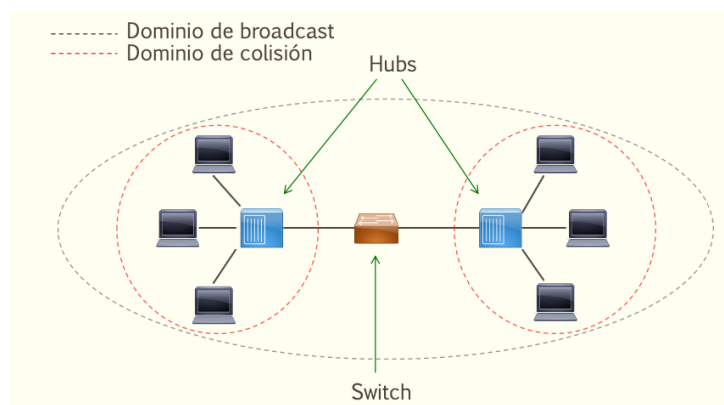


Figure 38: Dominios

4.1 Problemas en LAN

Generalmente en redes LAN nos interesa subdividir los **dominios de broadcast**, ya que esto significa muchísimo tráfico para la red (crece exponencialmente). Esta división se realiza de acuerdo a las tareas que estén ejecutando los dispositivos. De todas maneras, esta división no siempre es posible ya que:

$$\text{Grupos(Tarea A)} \neq \text{Zona Física 1}$$

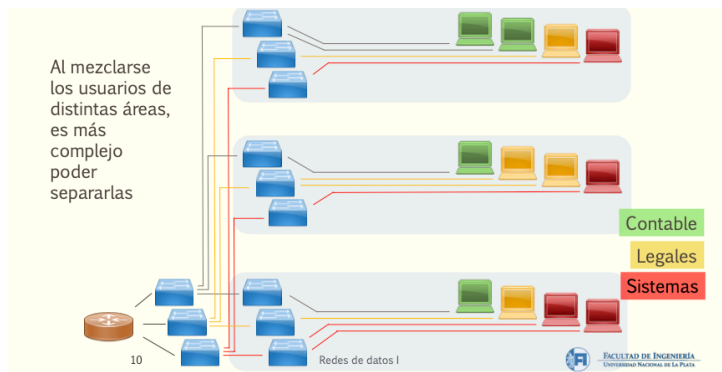
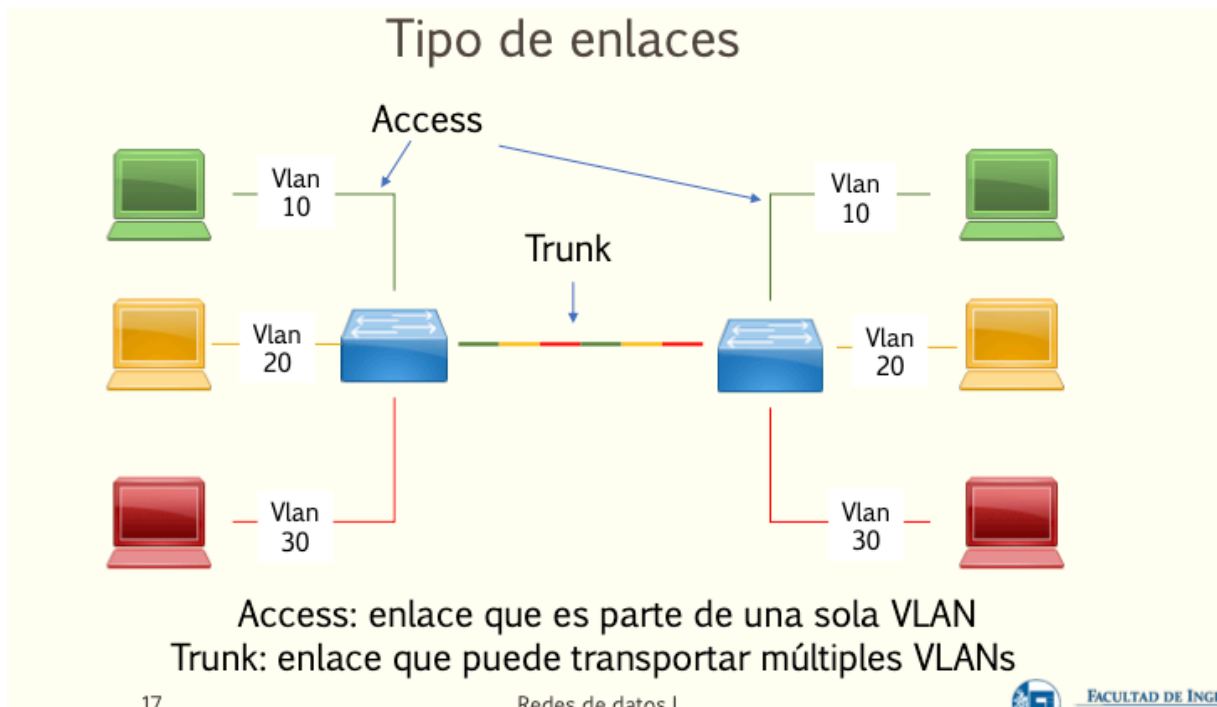


Figure 39: Problemas de division

4.2 Redes Virtuales (VLAN)

Estas redes virtuales, son redes **lógicas** (independientes) dentro de las redes **físicas**. De esta forma se segmentan los **dominios de broadcast** de forma logica (reduciendo el trafico de la red).

VLAN nativa: Esta es la VLAN por defecto. Es decir, la que se asigna a los dispositivos sin configuracion de VLAN. La VLAN por defecto es la 1.



4.3 Puertos en VLAN

NOTA: El PVID asignado a cada puerto representa la VLAN de las mismas.

Configuracion: Para todos los casos. Se configura como puertos **access** a aquellos que van a comunicar una **única** VLAN, este es generalmente el caso de “PC” $\Leftrightarrow$ “Switch”. Se van a configurar como puertos **trunk** a aquellos que comuniquen multiples VLAN, el caso mas comun es la interconexion de dos “Switch” en donde cada switch esta conectado a dispositivos finales de $\neq$ VLAN.

Etiquetados:

- **PC $\Leftrightarrow$ Puerto IN**: Se etiqueta ese mensaje con PVID correspondiente al puerto.
- **Puerto OUT**: Se abren dos casos
 - (PVID puerto out = PVID mensaje): Se le retira la etiqueta al mensaje.
 - (PVID puerto out $\neq$ PVID mensaje): Se mantiene la etiqueta del mensaje

NOTA: Esta explicacion muestra que el puerto default en **trunk** o **hibrido** no tiene mucha relevancia. Unicamente sirve para configurar una **VLAN** por default. En los casos donde la red entera va a ser configurada y distribuida en $\neq$ VLAN, esta configuracion pierde relevancia.

4.3.1 Access

➤ Access:

- A las tramas recibidas se las etiqueta con el Port VLAN Id (PVID) del puerto
- A las tramas enviadas se les retira la etiqueta, siempre que coincida con el PVID del puerto



Figure 40: Puerto access

4.3.2 Trunk

➤ Trunk:

- Puede recibir y enviar tramas etiquetadas y sin etiquetar
- Permite tramas etiquetadas de múltiples VLAN y sin etiquetar de una sola VLAN

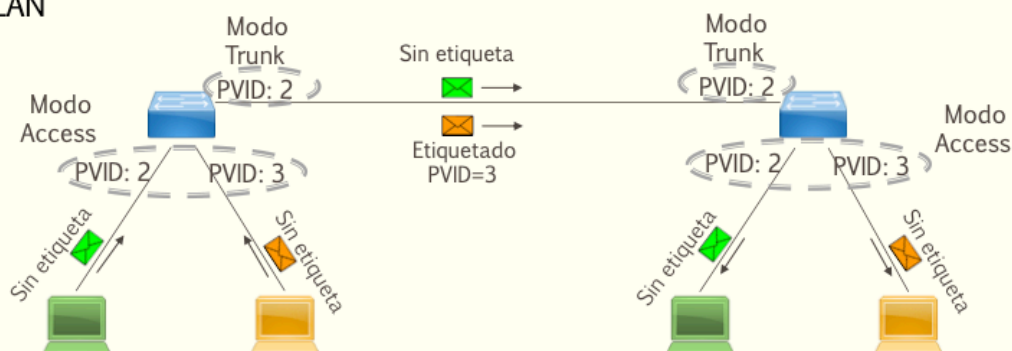


Figure 41: Puerto trunk

El PVID del **trunk** indica cual es la VLAN cuyas tramas no van a ser etiquetadas.

4.3.3 Híbrido

►Híbrido:

- Funciona de manera similar que los puertos Trunk, excepto que las tramas enviadas se etiquetan o no según la configuración.

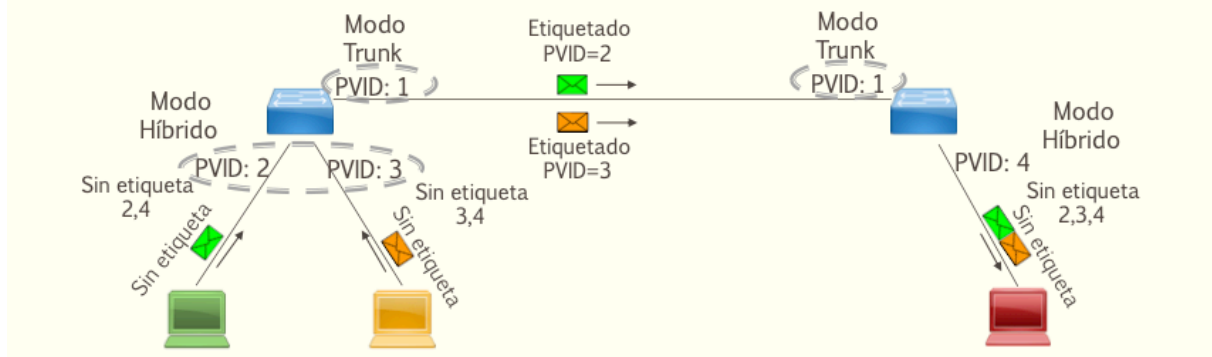


Figure 42: Puerto híbrido

Se puede definir como un **trunk** pero de acceso limitado. *Ejemplo: el puerto con PVID 3 unicamente envia y recibe de PVID's 3 y 4. Entonces cuando llegue una trama etiquetada al SWITCH con PVID 4, por mas de que no coincidan los PVID, se revisa la configuracion hibrida y se envia la trama a PVID 3.*

4.4 Asignacion en VLAN

Estático:

- Se establece en la configuración a que VLAN pertenece cada puerto.

Dinámico:

- Por dirección MAC: se asigna la VLAN al puerto de acuerdo a una tabla de correspondencia VLAN-MAC previamente establecida
- Por subred IP: se asigna la VLAN de acuerdo al rango de dirección IP al que pertenece el host
- Por protocolo
- Por políticas (conjunción de las anteriores)
- Por autenticación de usuario (802.1x)

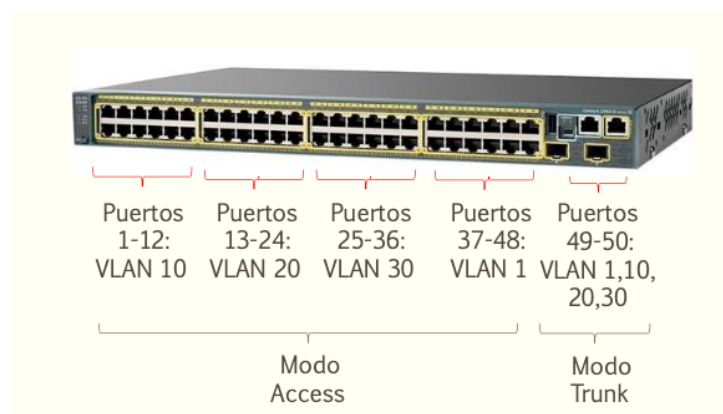


Figure 43: Asignacion

En puertos 49-50 se puede conectar Fibra optica. En caso de conectarse, automaticamente se “desconectan” logicamente los RJ - 45. Se conectan ambos para agregar redundancia en caso de que se corte la fibra

Optimizacion de red:

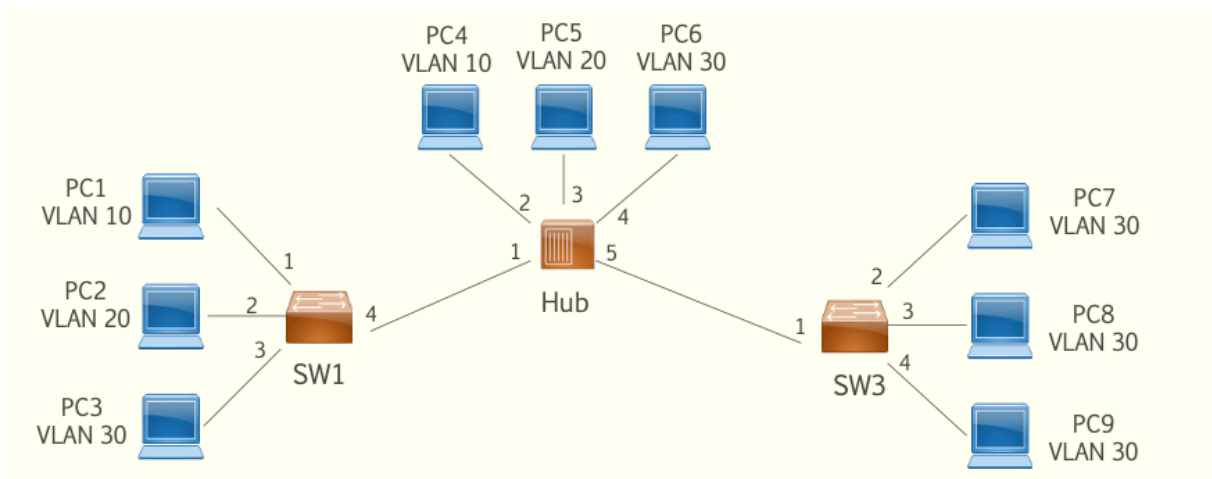


Figure 44: Optimización de red

En un red como la de la figura. Se podría intercambiar el **Hub** por el **SW3**, ya que conectados a **SW3** pertenecen todos a la misma VLAN y recordamos que el hub no segmenta los dominios.

5 Spanning Tree

Existen **lazos** en la red para darle **redundancia** a la misma. Estos lazos son multiples caminos para comunicar dos dispositivos que existen como alternativas en caso que uno de ellos falle. El problema de estos es que aumentan el trafico de red.

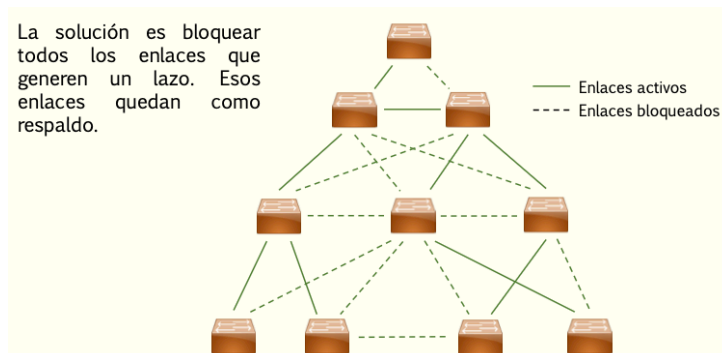


Figure 45: Lazos bloqueados

De forma tal que los **lazos** se usen exclusivamente en casos de fallo de red. Se bloquean los caminos (mas lentos) que comunican dos puntos en una red.

5.1 Spanning tree protocol (STP)

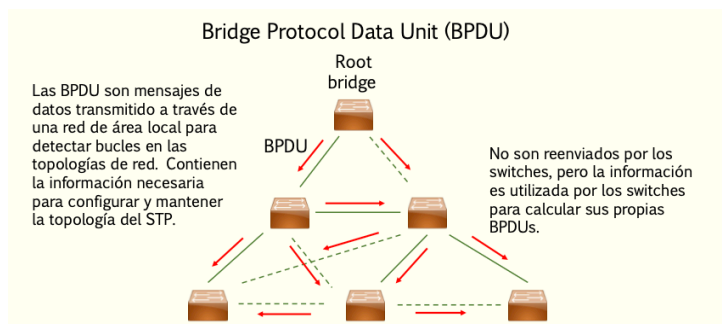


Figure 46: STP

BPDU: Paquetes de negociación para establecer los roles de cada puerto en el protocolo.

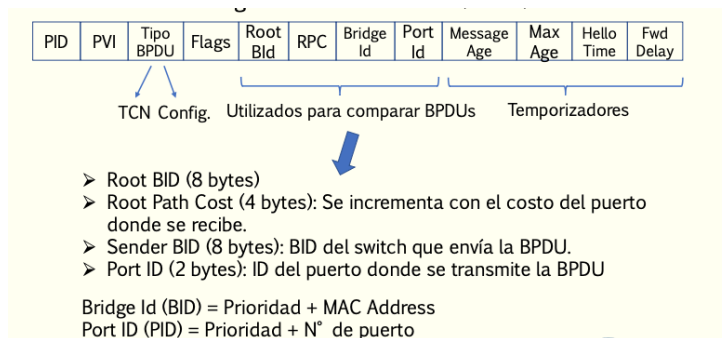


Figure 47: BPDU

PC (Path cost): Tabla que relaciona las velocidades (bps) de un enlace con un costo definido por el protocolo.

PC	802.1d (short)	802.1tw (long)
10 Mbps	100	2.000.000
100 Mbps	19	200.000
1 Gbps	4	20.000
10 Gbps	2	2.000

Figure 48: Path cost

Bridge ID: Cada switch tiene un ID único (bridge ID) que lo identifica. Es un valor de 8 bytes que consta de los siguientes campos:

- Prioridad de switch (2 bytes): prioridad de un switch en relación con todos los demás. Puede tener un valor de 0 a 65.535 (32.768 o 0x8000 valor por defecto).
- Dirección MAC (6 bytes).

PID: Identificador del puerto. Compuesto por prioridad del puerto (default 128) + numero de puerto.

5.2 Negociacion

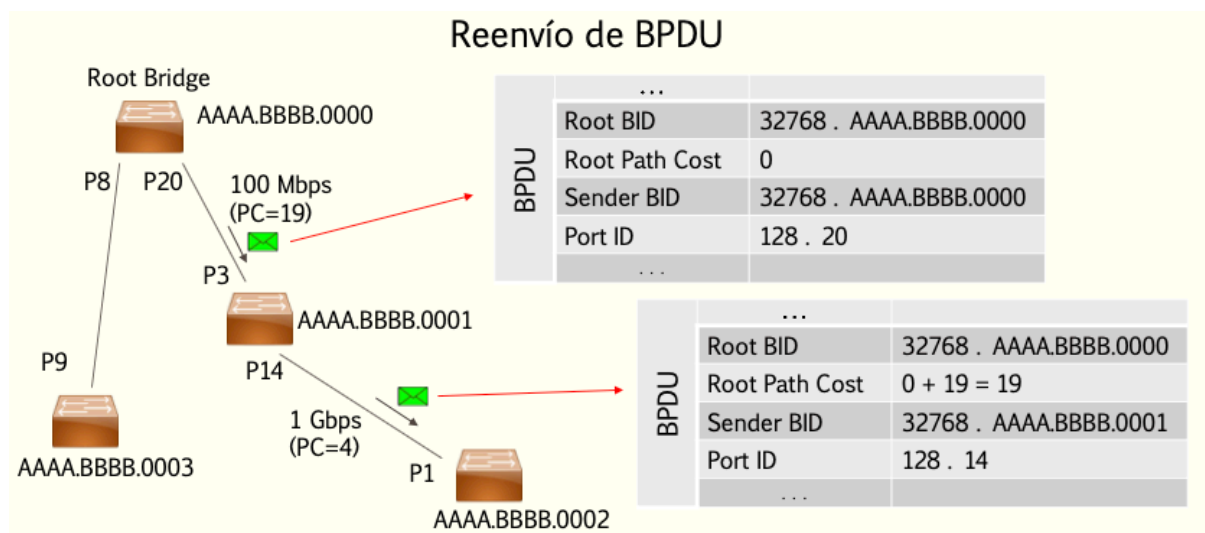


Figure 49: Negociacion

Eleccion de Root Bridge: Inicialmente todos los **switch** se autodesignan **root bridge**. Luego en cada iteracion se puede actualizar comparando **Sender BID** con **Root BID** (comparacion de primer orden).

En la **figure 49** el BPDU de abajo, es aquel correspondiente a la segunda iteracion (luego de actualizar el Root BID, modifica autodesignacion).

5.2.1 Eleccion de Puertos

- RP (puerto raíz): ofrece el menor camino hasta el Root bridge
- DP (puerto designado): puerto por el que las BPDU son reenviadas y circula tráfico
- NDP (puerto no designado): puerto que no envía ni recibe tráfico

- 1) El Root BID mas pequeño
- 2) El RPC mas pequeño
- 3) El BID mas pequeño
- 4) El PID mas pequeño

Root Bld	RPC	Bridge Id	Port Id
-------------	-----	--------------	------------

Figure 50: Mejor BPDU

NOTA: Dos BPDU's pueden tener el mismo **bridge ID** cuando se conectan dos switch con dos enlaces distintos para proveer **redundancia**. Allí se define con **port ID** el cual es unico.

- Elección del Root Port en los switches
 - Se compara la BPDU recibida con la que generaría el puerto
 - Menor Root Path Cost (camino óptimo hacia el Root Bridge)
 - Menor Sender BID
 - Menor Port ID
- Elección de los Designated Ports
 - Idem

Root Bld	RPC	Bridge Id	Port Id
-------------	-----	--------------	------------

Figure 51: Eleccion de puertos

Root Port: Se elige como **Root Port** a aquel que ofrece el menor camino hacia el **Root Bridge**. En el ejemplo de **figura 52** se puede ver como **bridge B** elige al puerto 1 ($RPC = 4$) frente al puerto 2 ($RPC = 23$).

Puerto Designado: En un enlace entre dos puertos, se selecciona como puerto designado al que tiene menor costo acumulado hacia el root bridge. En el segmento de red **BC** se elige como **DP** al puerto 2 del bridge B, ya que tiene un $RPC = 4 < RPC = 19$ del puerto 2 bridge C.

Puerto no designado: Luego de seleccionar **RP** y **DP** se elige a los puertos restantes como no designados para evitar bucles. Al designarse los primeros dos, los puertos restantes son **puertos no designados**.

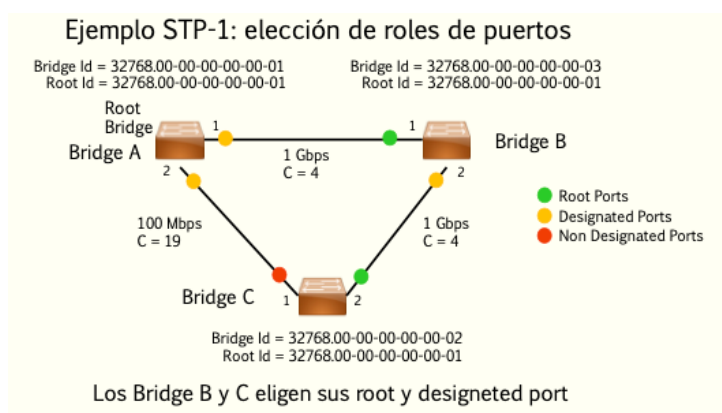


Figure 52: Negociacion

5.2.2 Estados de los puertos

Estados de los puertos				
Estado	Recibe BPDU	Envía BPDU	Aprende MAC	Reenvía tramas
Deshabilitado	NO	NO	NO	NO
Bloqueo	SI	NO	NO	NO
Escucha	SI	SI	NO	NO
Aprendizaje	SI	SI	SI	NO
Reenvío	SI	SI	SI	SI

Figure 53: Estados de los puertos

- **Bloqueo:** Estado inicial. **Escucha las BPDU** de los otros switch para **conocer la topología de la red**.
- **Escucha:** **Escucha y envía BPDU** para participar de la elección del Root Bridge, los root ports, y los designated ports. No reenvía tramas **ni aprende direcciones MAC**, si el puerto queda como NDP vuelve a bloqueo.
- **Aprendizaje:** El puerto llega a este estado si es elegido puerto raíz o designado. **Escucha y envía BPDU**. **No reenvía tramas**, pero **comienza a agregar direcciones MAC en su tabla CAM**.
- **Reenvío:** **Escucha y envía BPDU**. **Reenvía tramas** y continúa agregando direcciones MAC en su tabla CAM.

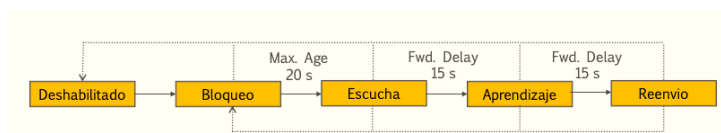


Figure 54: Diagrama de estados

5.2.3 Cambios de Topología

- **Max Age:** Intervalo de tiempo que un switch almacena una BPDU antes de descartarla. Si el puerto deja de recibir BPDUs, el switch asume que se debe haber producido un cambio de topología después de que transcurrió el tiempo máximo de caducidad, por lo que la BPDU está vencida. Valor predeterminado: 20 segundos.
- **Fwd Delay:** determina cuánto tiempo debe pasar un puerto en los estados de aprendizaje y escucha. Este período de demora garantiza que STP tendrá tiempo suficiente para detectar y eliminar los bucles. Valor predeterminado: 15 segundos.

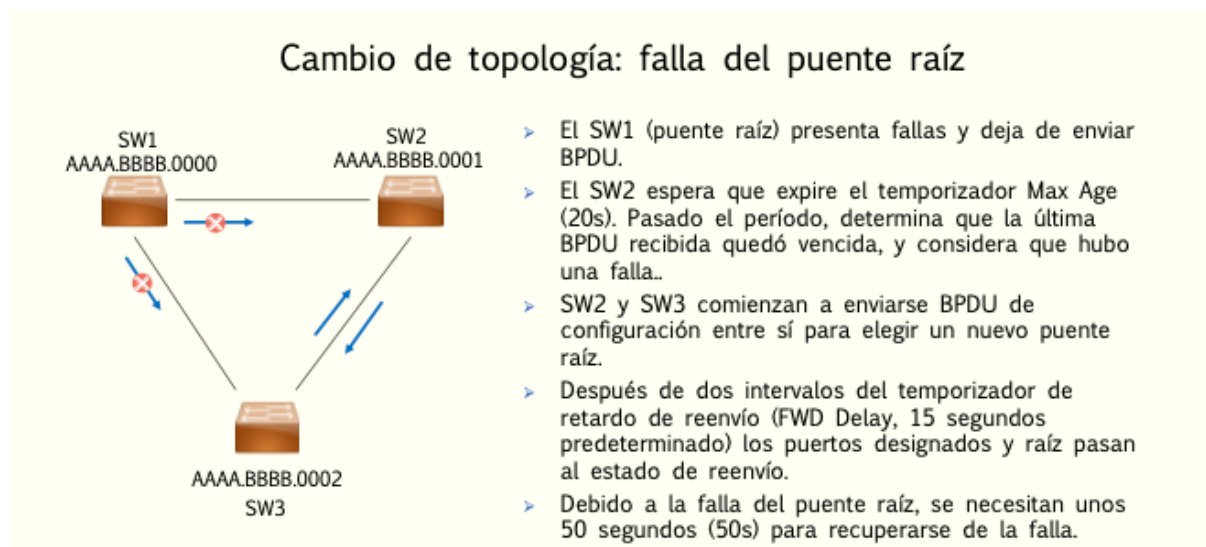


Figure 55: Falla del Root Bridge

Cambio de topología: falla de enlace directo

El diagrama ilustra la siguiente configuración y evento:

- SW1 (AAAA.BBBB.0000)**: El puente raíz original.
- SW2 (AAAA.BBBB.0001)**: Detecta la falla del enlace directo con SW1.
- SW3 (AAAA.BBBB.0002)**: Se convierte en el nuevo estado de puente raíz.
- Evento**: Fallo de enlace directo entre SW1 y SW2.
- Acción**: SW2 selecciona el puerto que lo conecta con SW3 como el nuevo puerto raíz.

Las flechas azules indican la propagación de BPDUs:

- Desde SW1 hacia SW2 y SW3.
- Desde SW2 hacia SW3.

El estado de SW3 se indica como "nuevo estado" (nuevo estado de puente raíz).

- El SW1 (puente raíz) envía BPDUs a los dos switch.
- Si el SW2 detecta que el puerto que conecta con SW1 está caído, inmediatamente selecciona el puerto que lo une con SW3 como el nuevo puerto raíz. Después de dos intervalos del temporizador de retardo de reenvío (FWD Delay, 15 segundos predeterminado) el puerto raíz pasa al estado de reenvío.
- Si el SW2 no detecta que el puerto que conecta con SW1 está caído, pero sin embargo, no recibe las BPDUs por ese puerto, debe aguardar que expire el temporizador Max Age (20s) para elegir el nuevo puerto raíz y luego los dos intervalos del temporizador de retardo. En este caso, se necesitan unos 50 segundos (50s) para recuperarse de la falla.

Caso 1) **falla de enlace** no se debe esperar **Max age** para reasignar puerto. Caso 2) **BPDU expirada**, se debe esperar **Max age** para reasignar puerto (estado de **escucha**).

The diagram shows three switches: SW1 (top left), SW2 (top right), and SW3 (bottom center). SW1 has MAC address AAAA.BBBB.0000 and is connected to SW2 via a DP (Data Port) labeled RP. SW2 has MAC address AAAA.BBBB.0001. SW3 has MAC address AAAA.BBBB.0002. A blue arrow points from SW1 to SW2. A red X over a blue arrow indicates a failed link between SW1 and SW3. A new path is shown from SW2 to SW3 via a DP labeled NDP, with a cloud icon indicating a 'nuevo estado' (new state).

- El SW1 (puente raíz) envía BPDUs a los dos switch.
- Si falla el enlace entre SW1 y SW3, éste último no recibirá BPDUs ni tramas de datos.
- Cuando el SW3 detecta la falla, asume que es el nuevo root bridge de la red y comienza a enviar hacia el SW2 una nueva BPDU.
- El SW2 recibe BPDUs tanto de SW1 como de SW3, pero como la BPDU de SW3 es peor que la de SW1, las descarta.
- Expirado el temporizador Max Age (20s), el SW2 considera la nueva BPDU que le envía SW3, y como es inferior, cambia el estado del puerto de bloqueado a escuchando, y luego a aprendiendo.
- En este caso, se necesitan unos 50 segundos (50s) para recuperarse de la falla.

En este caso el fallo provoca que al expirarse **Max age** (en SW2) se vuelve a estado de escucha (donde se determina cual queda como **DP**) y como ahora SW2 representa un menor RPC que SW3 el puerto que conecta a ambos pasa de NDP a DP.

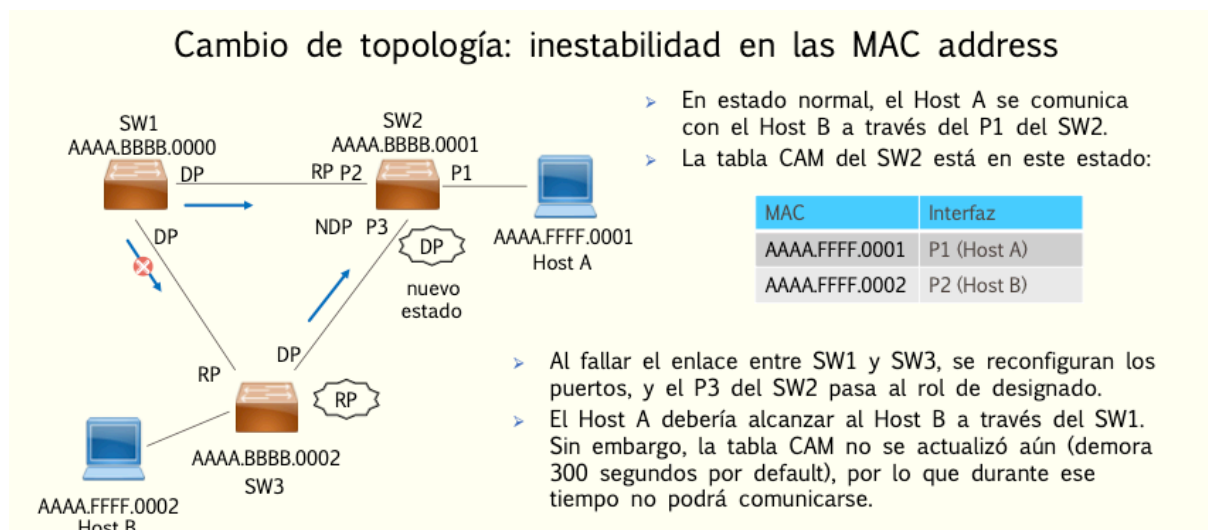


Figure 58: Cambio de topologia

5.3 RCTP

En rapid spanning tree protocol se definen nuevos roles para los puertos.

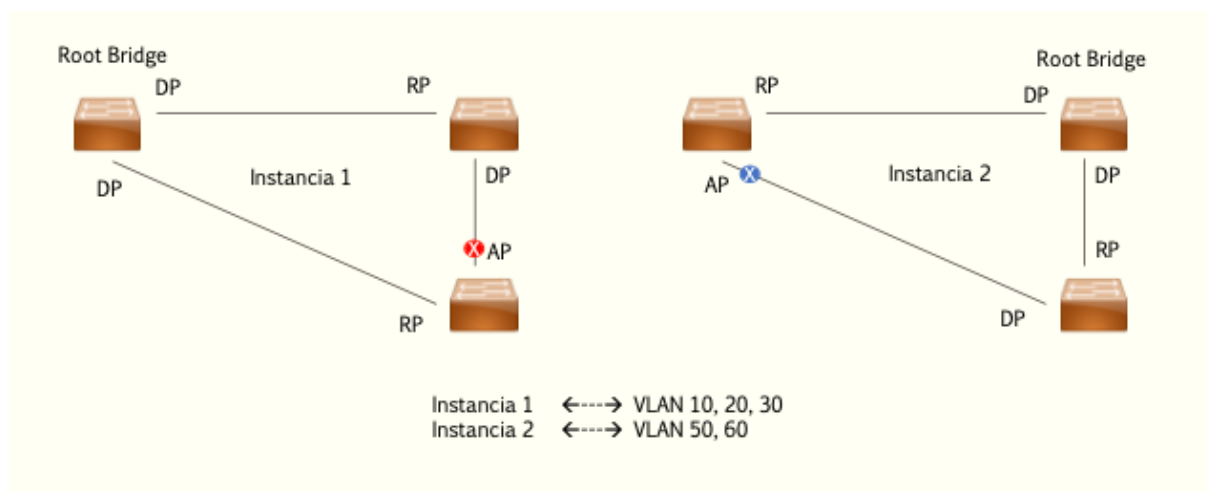
- Alternate Port (AP): ruta alternativa al root bridge que difiere de la ruta proporcionada por el puerto raíz del switch
- Backup port (BP): puerto de respaldo donde existen enlaces redundantes en el mismo segmento LAN que el puerto designado.

Edge Port: Son los dispositivos finales y no reciben BPDU's

5.3.1 MSTP

El protocolo de spanning tree interfiere con las VLAN ya que esta pensado para operar en una unica red. La solucion encontrada es aplicar una instancia STP por cada VLAN existente.

MST (Multiple Spanning Tree): Permite crear un número reducido de instancias de STP y luego mapear en las diferentes VLANs en cada instancia.



6 Redes Inalambricas

Las redes inalambricas operan en el rango de frecuencias **ISM**. Este medio inalambrico es **compartido**, es por esto que se necesitan tecnicas para usarlo de manera eficiente.

6.1 Spread Spectrum

- Inmunidad frente al ruido y distorsión multitrayectoria
- Esparcir los datos sobre un gran ancho de banda
- Puede ocultar / encriptar señales
- Los usuarios pueden compartir ancho de banda con muy poca interferencia

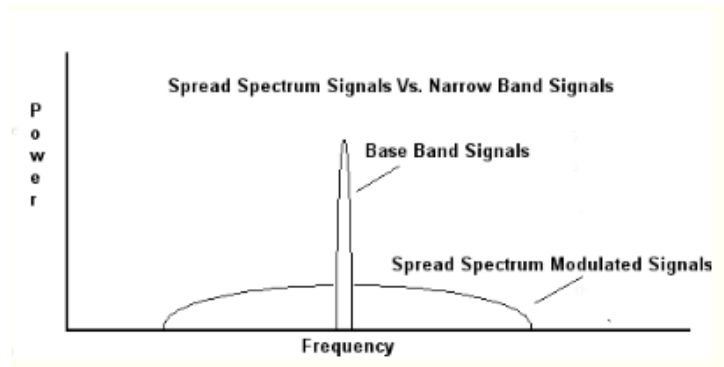


Figure 59: Señal con espectro expandido

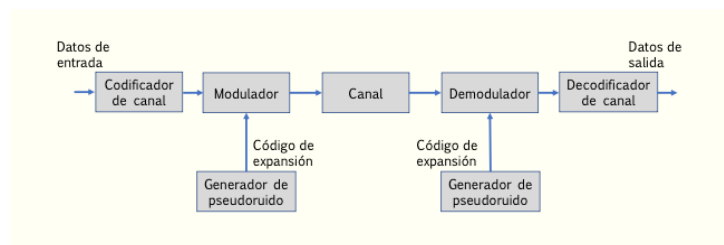


Figure 60: Esquema spread spectrum

6.1.1 FHSS

La señal se transmite a través de una serie aparentemente aleatoria de frecuencias de radio. El receptor salta entre las frecuencias sincronizado con el transmisor, volviendo al esquema vemos porque es necesario que **Tx** y **Rx** conozcan el **código de expansion** pseudoaleatorio.

- Interferencia en una frecuencia afecta solo unos pocos bits

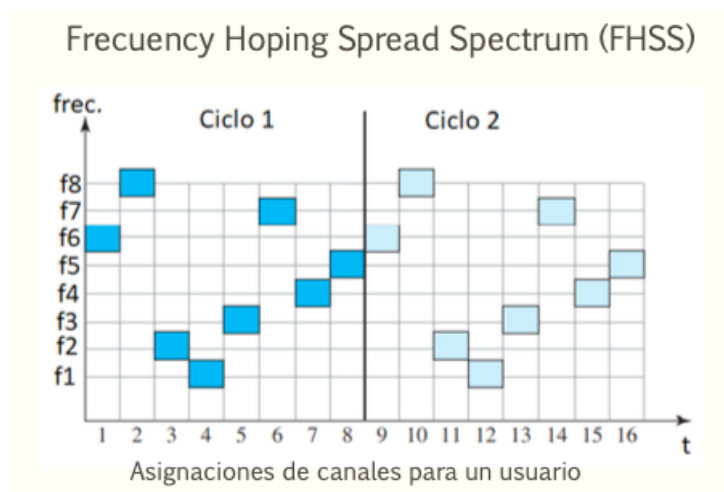
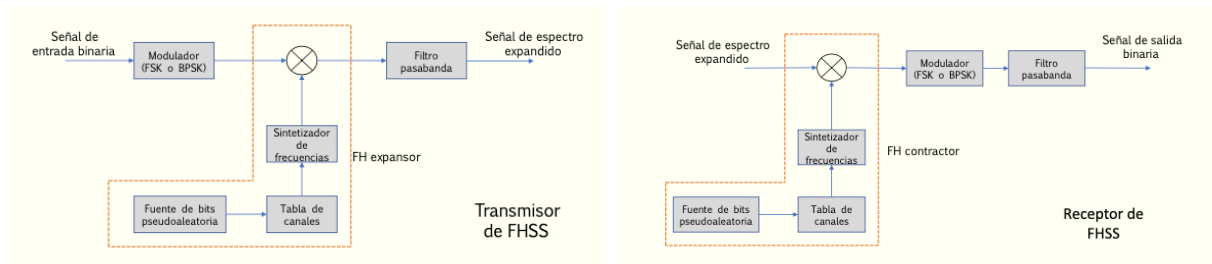


Figure 61: FHSS



Existe una tabla donde se mapean los numeros pseudoaleatorios con una banda de frecuencia especifica. Esta se modula con **BPSK o FSK** y luego se le aplica un filtro pasabanda para eliminar las partes del espectro que estan fuera de la banda deseada.

Dentro del **FHSS** existen las variantes **slow** y **fast**, que dependen del periodo de cambio de frecuencia relativo al cambio de simbolo.

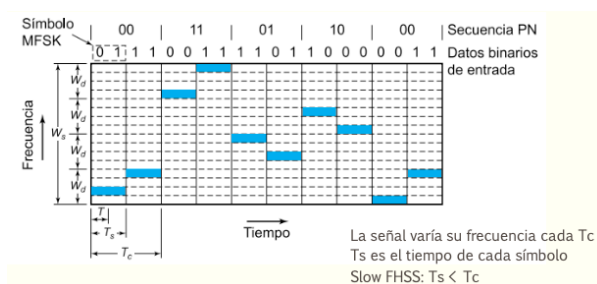


Figure 62: Slow

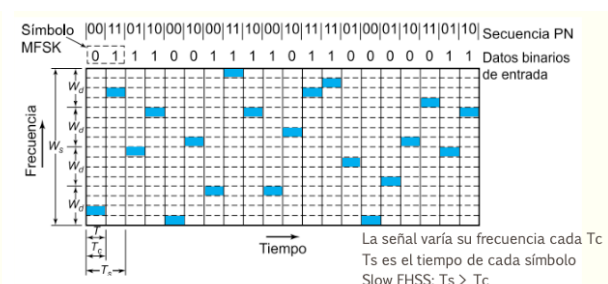


Figure 63: Fast

- **Dwell time:** tiempo en que transmite en una frecuencia específica
- **Hop time:** tiempo para reajustar los circuitos a una nueva frecuencia

IEEE 802.11 define:

- 1 MHz de ancho de banda para la señal a transmitir
- Modulación GFSK o 4GFSK
- Dwell time = 400 ms
- Salto mínimo de frecuencia igual a 6 MHz
- Ejemplo de secuencia de saltos :3, 26, 65, 11, 46, 19, 74, 50, 22 ...
- El número máximo de saltos de cada secuencia está definido por las autoridades regulatorias. Por ej.: EE.UU y Europa 26, Japón 23.
- Dos velocidades soportadas: 1Mbps y 2Mbps

IEEE 802.11

Figure 64: Rangos 802.11

6.2 DDSS

Cada bit se representa como múltiples bits (llamados chips), utilizando un código de expansión. Combina la secuencia de entrada con el código expansor, mediante un X-OR.

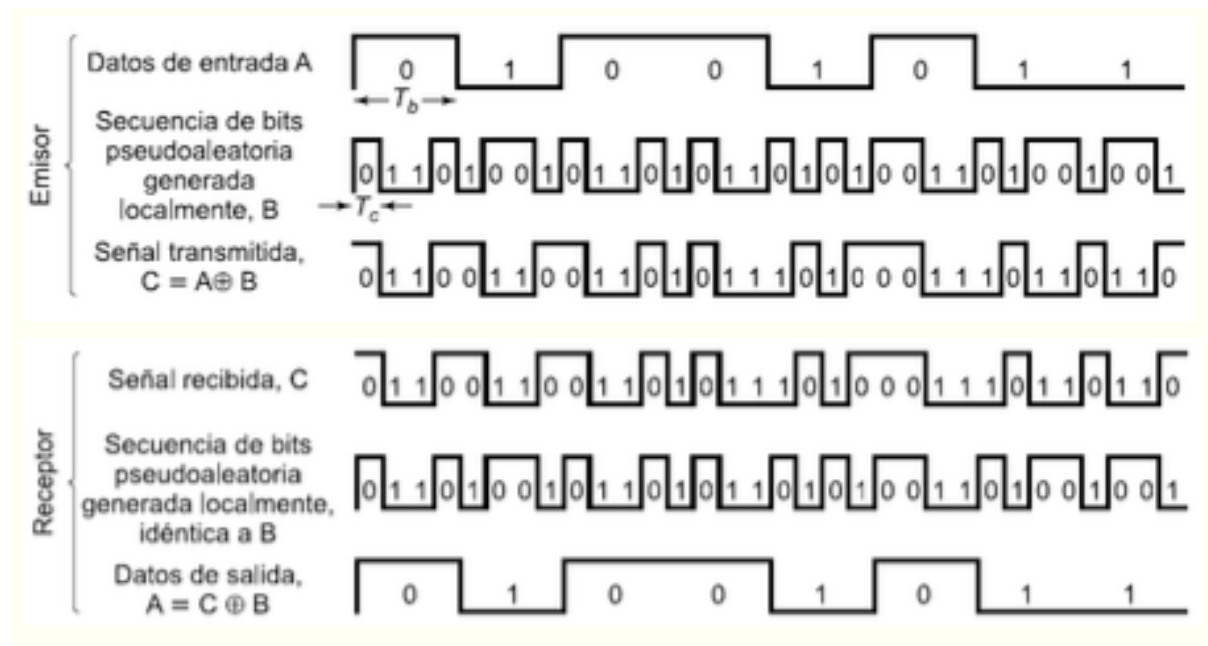


Figure 65: DDSS

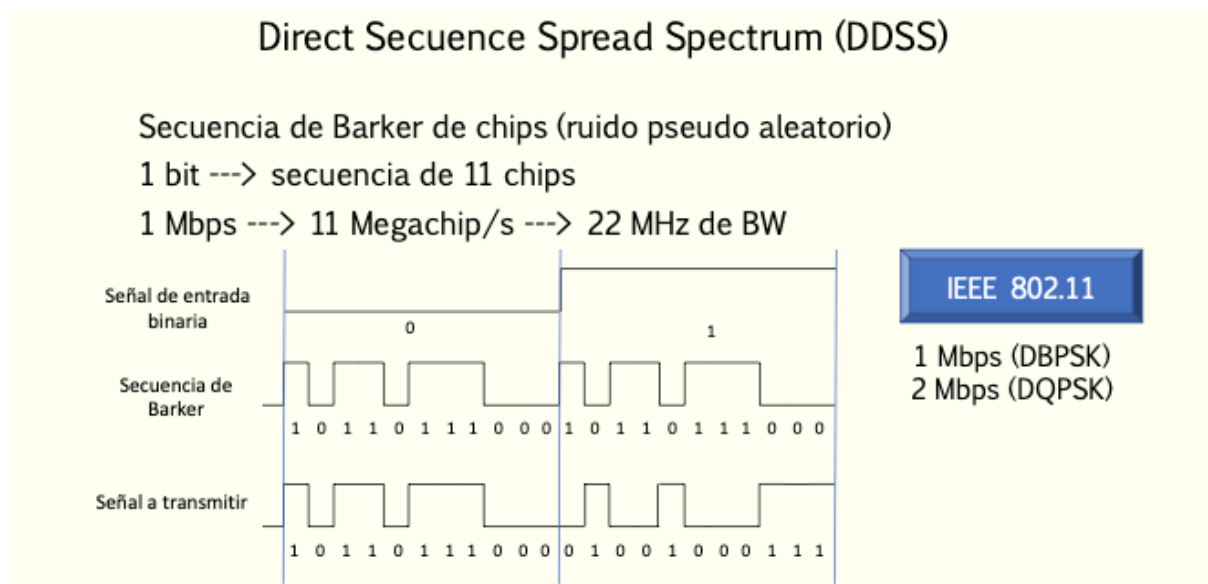
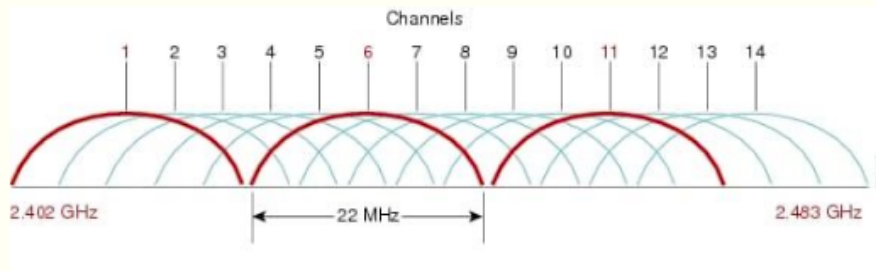


Figure 66: DDSS estandar

IMPORTANTE: 802.11b para configurar access points con radios compartidos.

- El espectro de la banda de 2.4 GHz se divide en 14 canales.
- Cada canal utiliza 22 MHz
- La separación entre canales es de 5 MHz
- La separación entre canales implica que en un área donde se utilizan redes inalámbricas adyacentes existen 3 canales que no se superponen.



La separación entre canales implica que en un área donde se utilizan redes inalámbricas adyacentes existen 3 canales que no se superponen.

Figure 67: Separacion

Se puede lograr una mayor velocidad en la red usando un esquema de mayor cantidad bits por chips

Para aumentar la velocidad se utiliza la técnica de CCK (Complementary Code Keying) 4 (u 8) bits se codifican en secuencias de 8 chips.

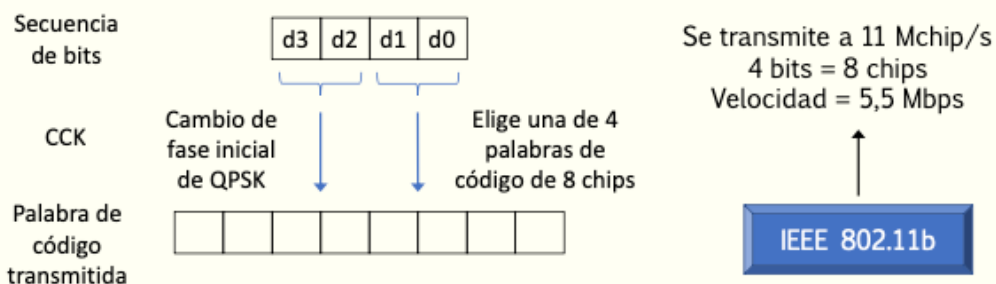


Figure 68: Mayor velocidad

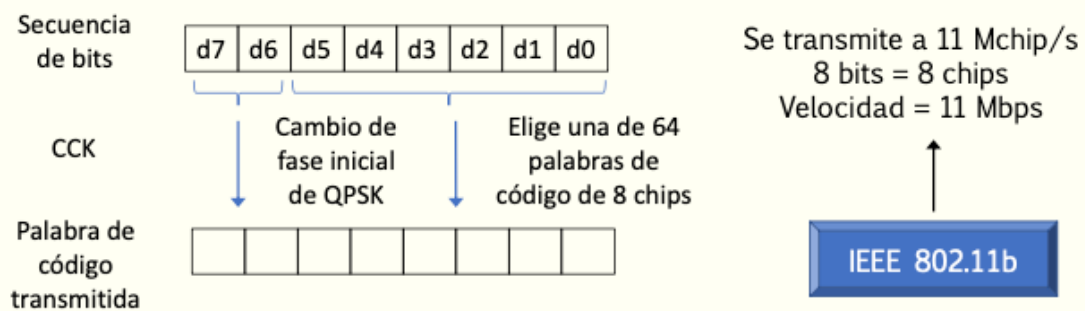


Figure 69: Mejora

6.3 Comparacion

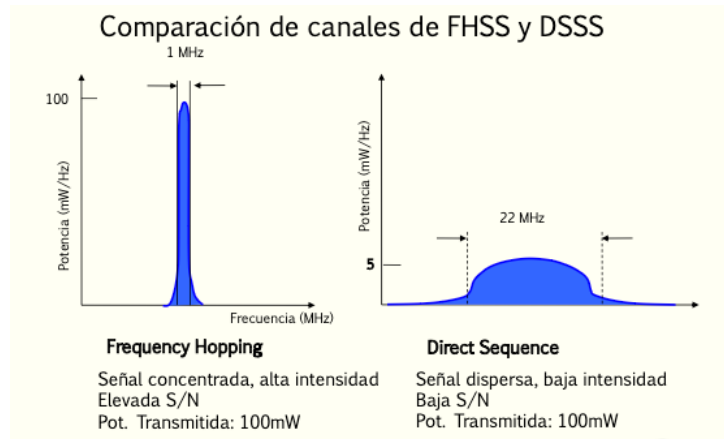


Figure 70: Comparacion de BW y S/N

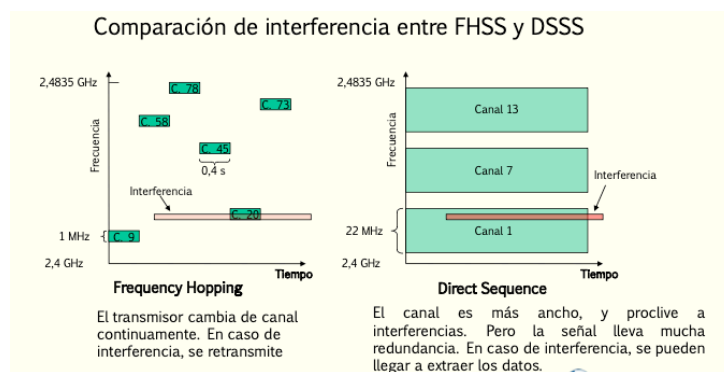


Figure 71: Comparacion B/W

Se puede ver que en casos de interferencia:

- En **FHSS** afecta en un periodo corto de tiempo, pero al afectar al canal completo se debe retransmitir.
- En **DHSS** afecta la transmision completa, pero al haber tanta redundancia en el canal (mayor BW) se puede recuperar la informacion incluso habiendo redundancia (ej: hamming codes).

Comparativa:

- FH permite mayor número de emisores simultáneos y soporta mejor la interferencia por multitrayectoria (rebotes)
- DS permite mayor capacidad (802.11b). La interferencia multitrayectoria se resuelve con antenas diversidad
- Hoy en día FH no se utiliza en 802.11, solo en Bluetooth (802.15)

6.4 OFDM

Flujo de bits se divide en N trenes de bits que modulan N portadoras (subcanales) ortogonales, que se transmiten en paralelo.

- Tasa de símbolos/s por canal: 250ksp/s; reduce IIS (interferencia entre simbolos)
- 1 canal de 20 MHz → 52 subcanales (solapados) de 312.5 KHz
- 48 para datos y 4 para corrección de errores.

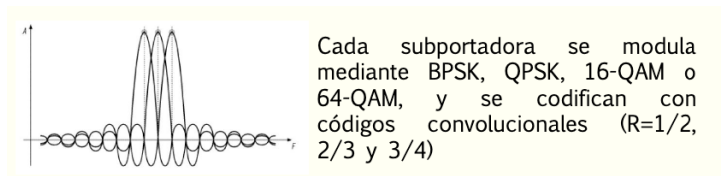


Figure 72: OFDM

Los subcanales (o subportadoras) en OFDM son ortogonales, lo que significa que no interfieren entre sí, aunque estén muy próximos en frecuencia. Logrando una interferencia no destructiva en el tiempo.

Por ejemplo:

Tasa de símbolos: 250 kps

Duración de un símbolo: 4 μ s

Subportadoras de datos: 48

Modulación: 64-QAM (6 bits codificados/ subportadora)

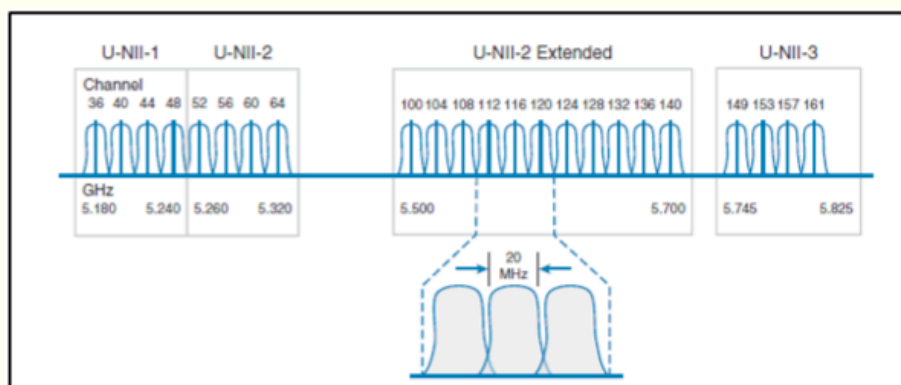
Cantidad de bits codificados por símbolo: $6 \times 48 = 288$

Bits de datos por símbolo: $\frac{3}{4} \times 288 = 216$ bits/símbolo

Velocidad: $216 \text{ bits} / 4 \mu\text{s} = 54 \text{ Mbit/s}$

Figure 73: Ejemplo OFDM

Cada simbolo representa un fragmento de señal enviado que dura 4 μ S. Este simbolo va a tener sus 6 componentes en frecuencia “ortogonales” (entre adyacentes) y el calculo resulta el del ejemplo. **Nota:** el $\frac{3}{4}$ representa la relacion r , la cual es la cantidad de elementos de dato por elementos de señal.



U-NII (Infraestructura Nacional de Información No Licenciada)

En la banda de 5 GHz los canales están separados 5 MHz. Hay un máximo de 23 canales sin superposición

Figure 74: Solapamiento

6.4.1 Mejoras

Intervalo de guarda: Es la separación temporal entre dos símbolos OFDM.

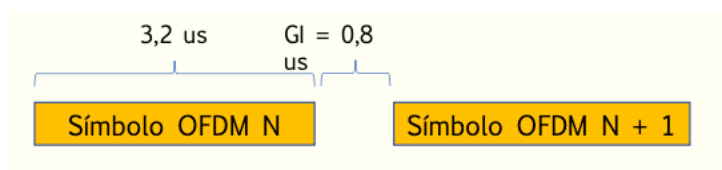


Figure 75: Intervalo de guarda

Channel Bonding: Se unen canales con codificación distinta + ortogonalidad. Para aumentar la velocidad de transmisión.



Figure 76: Channel Bonding

MIMO: Realiza un multiplexado espacial para enviar y recibir varios flujos (streams) en paralelo por el mismo canal. Se utilizan varias antenas en transmisión y en recepción.

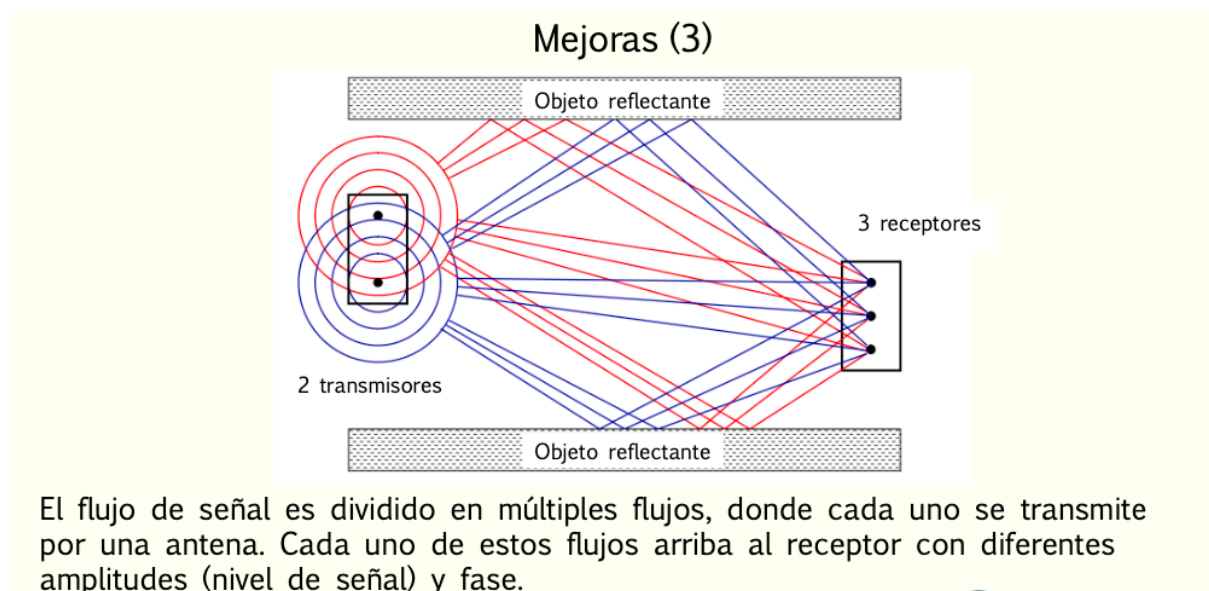


Figure 77: Mejoras MIMO

Beamforming: El transmisor transmite las señales con mayor intensidad en dirección a la ubicación del receptor. Mejora la S/N, y por lo tanto la velocidad.

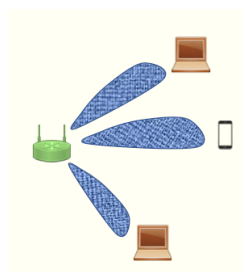


Figure 78: Beamforming

6.5 Topología

6.5.1 IBSS

Independant Basic Service Set (IBSS) - Las estaciones inalámbricas se comunican directamente entre sí. Cada estación puede no ser capaz de comunicarse con cualquier otra estación.

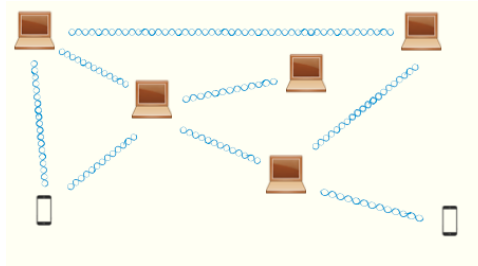


Figure 79: IBSS

Infraestructura: BSS

Basic Service Set (BSS) – Un punto de acceso (AP) provee la función de puente(bridge) local para BSS. Todas las estaciones se comunican con el AP y no directamente entre ellas.

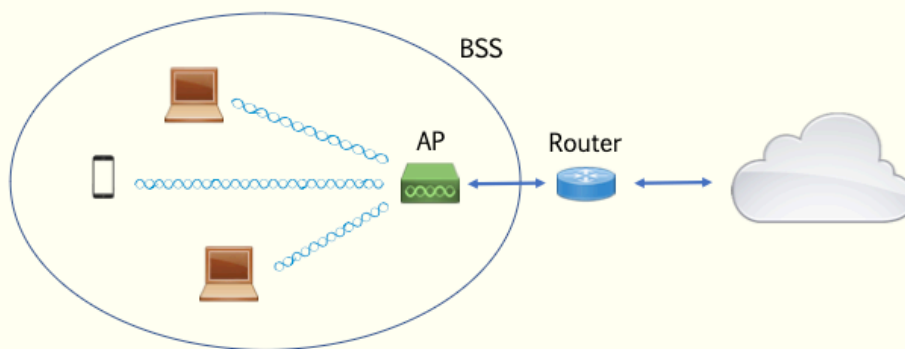


Figure 80: BSS

Infraestructura: ESS

Extended Service Set (ESS) – Un ESS es un conjunto de BSSs, donde los APs se comunican entre ellos para intercambiar tráfico desde una BSS a otra.

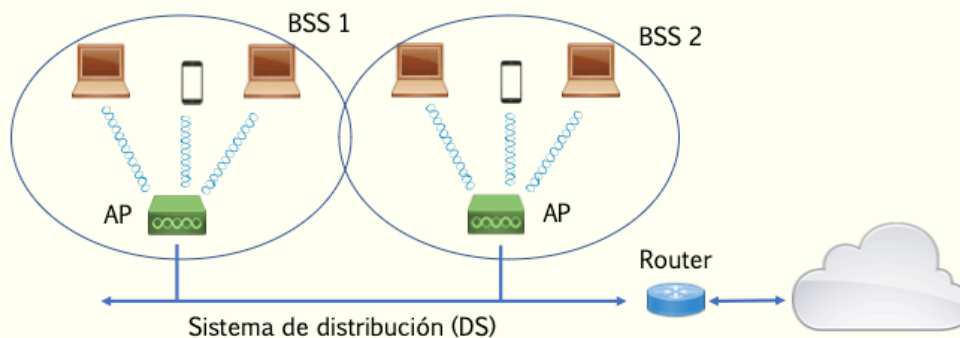


Figure 81: ESS

Infraestructura: MBSS

Mesh Basic Service Set (MBSS) – Un MBSS es un conjunto de BSSs, donde los APs se comunican entre ellos a través de un medio inalámbrico

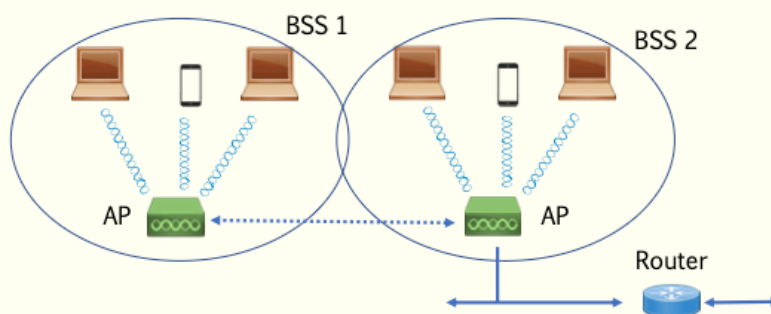


Figure 82: MBSS

Identificadores: BSSID y SSID

Cada BSS se identifica por una cadena de seis dígitos hexadecimales llamada **BSSID**, que se corresponde con su dirección MAC o un derivado.

Los IBSS (redes ad-hoc, sin AP) se identifican por un **BSSID** generado al azar por quien crea el IBSS, y no tiene relación con la MAC

Cada red inalámbrica se identifica por un **SSID** (Service Set Identifier), que es una cadena de hasta 32 caracteres alfanuméricos (por ej.: WiFi-Ingeniería).

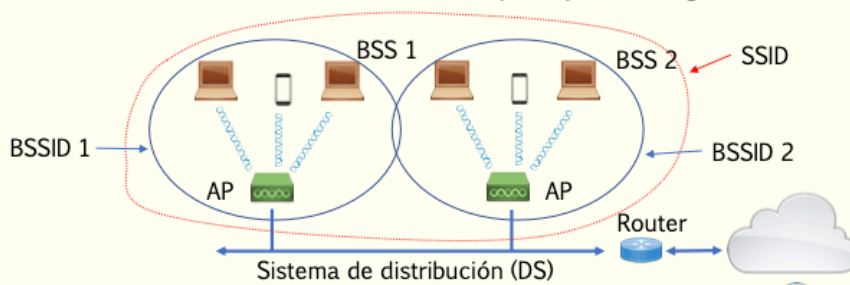


Figure 83: Identificadores

6.5.2 MAC en AP

Direcciones MAC en los AP

Cada AP tiene al menos dos direcciones MAC:

- una en su interfaz inalámbrica
- una en su interfaz del sistema de distribución (DS), típicamente en la interfaz Ethernet



Dirección MAC asociada la interfaz inalámbrica: BSSID

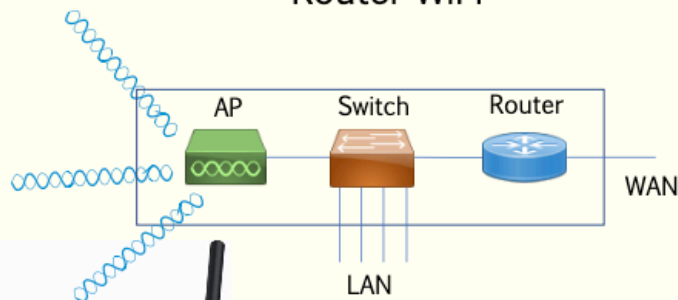
Si el AP tiene mas de un radio, cada uno tendrá una MAC diferente

Dirección MAC asociada la interfaz Ethernet: se utiliza para gestión

Figure 84: Access Points

6.5.3 MAC en Router

Router WiFi



El router tiene sus dos MAC, una del lado de la WAN y otra del lado de la LAN. Además, una MAC por cada radio del router.

Figure 85: Router

6.6 Conectividad en Redes

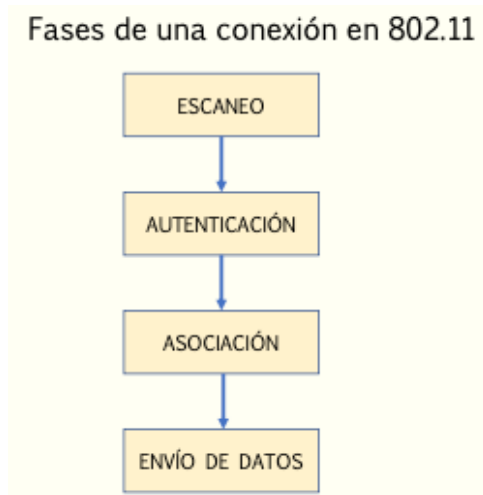


Figure 86: Fases de la conexión

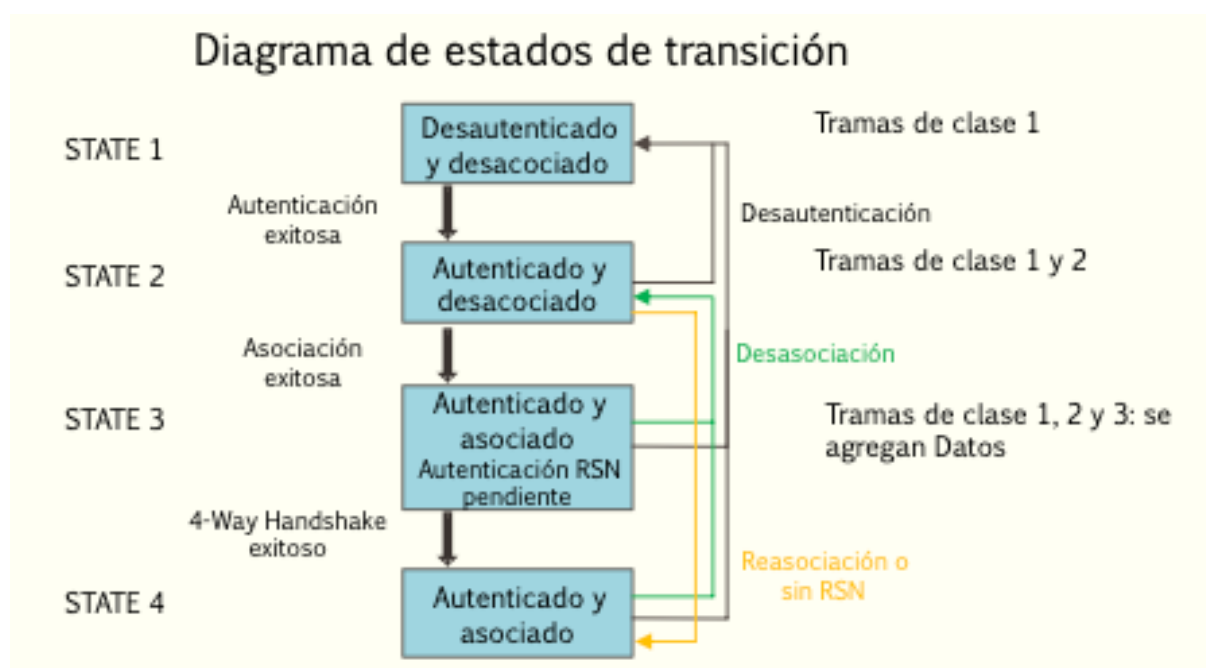


Figure 87: Diagrama de estados conexión

6.6.1 Escaneo

Búsqueda pasiva:

- El terminal escanea canales y escucha balizas
- Al recibir baliza con SSID intenta unirse al AP
- Si recibe el mismo SSID de distintas balizas (caso de múltiples AP $\in$ misma red), elige la de mayor potencia o calidad de señal (menor tasa de error)

Búsqueda activa:

- El terminal envía baliza sonda (probe request). Un AP está obligado a responder con un “probe response” si:
 - El probe request corresponde con el SSID del AP
 - El probe request contiene un SSID = 0 (SSID broadcast)
- Los AP que la oigan, responderán
- El terminal elige a quien asociarse

- La frecuencia de escaneo puede configurarse en la interfaz, y es útil para la itinerancia

6.6.2 Autenticacion

Tipos de autenticacion:

- Open System: se utiliza en conjunto con otros métodos mas avanzados; intercambio de saludos
- Shared Key: utiliza WEP (Wired Equivalent Privacy); se lo considera obsoleto.

6.6.3 Asociacion

1. Cuando la estación encuentra una red compatible, intenta asociarse a ella
2. La estación indica el tipo de red al que quiere asociarse, el SSID, las velocidades soportadas y el intervalo en el que escuchará las balizas
3. La autenticación se hace con un SSID, la asociación con un BSSID
4. Si una estación cambia de AP por **itinerancia**, **debe reasociarse, pero no reautenticarse**.

6.6.4 Autenticado y Asociado

- Para llegar al último estado se debe cumplimentar un proceso llamado “4 Way Handshake”.
- Se generan las llaves de encriptación dinámicas para proteger los datos
- En 2004 la WiFi Alliance diseñó el protocolo WAP: utiliza una clave compartida (PSK) y TKIP para encriptar
- Con 802.11 surgió WAP2, utiliza AES (Advance Encryption System) para encriptar
- A nivel empresarial: 802.1X/EAP (Extensible Authentication Protocol)

6.6.5 Itinerancia (Roaming)

Cada estación se conecta a un único BSS. Si la estación se mueve entre dos AP que tienen el mismo SSID, deberá desasociarse del primero y asociarse al segundo (reasociación). Al reasociarse, los APs se transfieren los datos pendientes de la estación.

- La decisión es de la estación, en base a:
 - Potencia recibida de cada AP
 - Tasa de error (estimada por las retransmisiones)
 - Beacons recibidos
 - Evolución de la velocidad de la conexión
 - Relación S/N (si está disponible)

➤ Cuando la SNR cae por debajo de un umbral “Cell Search”, comienza a buscar otros AP

➤ Cuando la SNR cae por debajo del umbral “Cell Switching”, conmuta de AP

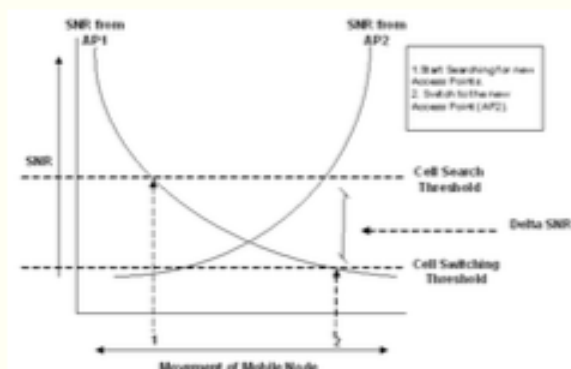


Figure 88: Threshold switching

Se establece un umbral para que en casos de estar en un punto donde S/N es casi igual para varios AP's no se desasocie y asocie constantemente.

6.6.6 Ahorro de Energia

El objetivo es ahorrar energía en estaciones que generalmente están alimentadas por baterías.

- Las estaciones pueden adoptar un modo limitado de potencia (standby), en donde no escuchan las tramas: están “dormidas”.
- La estación le debe avisar al AP que va a trabajar de este modo.
- Periódicamente, se “despiertan” y escuchan el siguiente beacon. Hay un campo en el beacon llamado TIM (Traffic Indication Map) en el que el AP avisa acerca de que estaciones tienen tramas pendientes. Si hay algo para ella, la estación le solicitará al AP que se lo envíe (trama PS-Poll).
- Si la estación no aparece en el TIM, puede volver a “dormirse” a no ser de que tenga algo para enviar.